CHAPITRE 6

CHAPITRE 6 : Les réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse

Transfert d'électrons · Oxydant et réducteur · Couple Ox/Red · Demi-équation électronique · Equation-bilan · Couple $\mathrm{H_3O^+}/\mathrm{H_2}$ · Arbre de Diane · Classification qualitative · Règle du gamma

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **oxydation** vient de l'**oxygène**, et il porte encore la marque de sa naissance. Quand Antoine Lavoisier baptise ce gaz en 1777, il croit avoir trouvé le principe universel des combustions : brûler, rouiller, calciner, ce serait toujours se combiner à l'oxygène. Pendant un siècle, tous les chimistes suivent cette route, et elle les mène loin.

Mais la route bute sur des faits gênants. Le zinc plongé dans l'acide chlorhydrique se dissout en dégageant un gaz, sans qu'un seul atome d'oxygène ne change de place. Le cuivre trempé dans un bain d'argent se couvre d'argent, dans un liquide où l'oxygène ne joue aucun rôle. Il fallait donc autre chose.

Cet autre chose est découvert en 1897, quand **Joseph John Thomson** identifie l'**électron**, particule des milliers de fois plus légère que l'atome le plus léger et porteuse d'une charge négative. Au début du XXe siècle, les chimistes comprennent que l'oxygène ne faisait que rendre visible un déplacement d'électrons. La définition est réécrite : oxyder, c'est **arracher des électrons** ; réduire, c'est **en donner**. Le mot est resté, sa signification a changé.

Au Burkina Faso, l'or extrait à Houndé ne se dissout pas dans l'acide chlorhydrique, qui ronge pourtant le fer et le zinc : c'est le métal qui cède le plus difficilement ses électrons.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Saponé, Rasmané fabrique des bijoux qu'il vend au grand marché hebdomadaire. Pour argenter les chaînes de cuivre de ses clients, il les plonge quelques minutes dans un bain incolore de nitrate d'argent : elles en ressortent grises et brillantes, sans pile ni flamme, et le bain bleuit peu à peu. Une cliente lui apporte une bague en or qu'elle voudrait voir blanche comme de l'argent. Il reste à Rasmané 150 mL de bain, à 0,10 mol/L d'ions argent. *(On donne $M(\mathrm{Ag}) = 108$ g/mol.)*

Que se passe-t-il à la surface du cuivre, la bague en or peut-elle être argentée dans ce bain, et quelle masse d'argent le bain peut-il encore déposer au plus ?

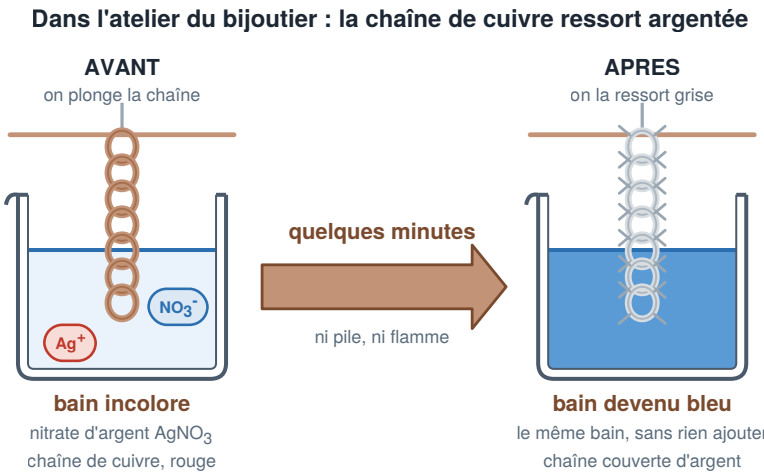


Figure 1 : Dans l'atelier du bijoutier, une chaîne de cuivre plongée quelques minutes dans un bain incolore de nitrate d'argent en ressort couverte d'argent, et le bain devient bleu.

Pour répondre, il faut savoir reconnaître l'oxydant, le réducteur et les couples mis en jeu (leçon 1), établir l'équation-bilan à partir de deux demi-équations (leçon 2), puis utiliser la classification des couples pour prévoir si un métal réagit (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Oxydant, réducteur et couple Ox/Red
- Leçon 2 : L'équation-bilan, les métaux et le couple $\mathrm{H_3O^+}/\mathrm{H_2}$
- Leçon 3 : Classer les couples : classification qualitative et règle du gamma

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner la condition pour qu'un métal réagisse avec l'ion $\mathrm{H_3O^+}$;
- donner le principe de la classification électrochimique qualitative des couples $\mathrm{M^{n+}}/\mathrm{M}$.

Savoir-faire théorique

- écrire la demi-équation électronique correspondant au couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$;
- décrire l'expérience d'oxydation du zinc par l'ion cuivre (II) ;
- interpréter l'expérience d'oxydation du zinc par l'ion cuivre (II) ;
- écrire les demi-équations électroniques ;
- écrire l'équation bilan de la réaction ;
- identifier l'oxydant et le réducteur ;
- décrire l'expérience de l'arbre de Diane ;
- interpréter l'expérience de l'arbre de Diane ;
- écrire l'équation bilan de la réaction correspondante ;
- identifier les couples oxydant/réducteur en présence ;
- écrire la demi-équation électronique correspondant à un couple $\mathrm{M^{n+}/M}$;
- utiliser le principe de la classification électrochimique qualitative ;
- utiliser la règle du gamma pour prévoir la réactivité d'un métal ;
- utiliser la classification des couples oxydant-réducteur.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience d'oxydation du zinc par l'ion cuivre (II) ;
- mettre en évidence les ions $\mathrm{Zn^{2+}}$;
- réaliser l'expérience de l'arbre de Diane ;
- réaliser des expériences permettant d'établir une classification qualitative des couples oxydant-réducteur.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et de 2nde C servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Définis une oxydation et une réduction en termes d'électrons. Dans la transformation $\mathrm{Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-}$, le cuivre est-il oxydé ou réduit ?

Exercice P2. Un atome de zinc devient l'ion zinc $\mathrm{Zn^{2+}}$. Combien d'électrons a-t-il perdus ? Ecris cette transformation avec le symbole $\mathrm{e^-}$.

Exercice P3. Calcule la quantité de matière d'ions cuivre II contenue dans 250 mL d'une solution de sulfate de cuivre de concentration 0,20 mol/L.

Exercice P4. Quelle est la formule de l'ion hydronium ? Comment reconnaît-on le dihydrogène qui se dégage quand l'acide chlorhydrique attaque le zinc ?

Exercice P5. Pour la réaction $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$, on mélange 0,050 mol de zinc et 0,020 mol d'ions Cu^{2+}. Quel est le réactif limitant ? Quelle quantité de cuivre se forme ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Définir l'oxydation et la réduction par les électrons (P1)	Une **oxydation** est une **perte** d'électrons ; une **réduction** est un **gain** d'électrons. L'espèce qui perd des électrons est **oxydée**, celle qui en gagne est **réduite**, et les deux transformations ont lieu en même temps. Exemple : dans une solution bleue d'ions cuivre II, un clou de fer se couvre de cuivre ; le fer est oxydé, $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$, et l'ion cuivre II est réduit, $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$.
Relier atomes, ions et électrons (P2)	Un atome est électriquement **neutre**. Un **cation** est un atome qui a **perdu** des électrons, un **anion** un atome qui en a **gagné**. L'électron se note e^- et porte une charge négative élémentaire. Exemple : $\mathrm{Na} \rightarrow \mathrm{Na}^+ + \mathrm{e}^-$; $\mathrm{Cl} + \mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cl}^-$.
Calculer une quantité de matière et une concentration (P3)	$n = \dfrac{m}{M}$; $C = \dfrac{n}{V}$, V étant le volume de la **solution** en litres ; pour un gaz, $n = \dfrac{V_{\text{gaz}}}{V_m}$, avec $V_m = 24$ L/mol dans les conditions ordinaires. Exemple : 6,35 g de cuivre donnent $n = \dfrac{6{,}35}{63{,}5} = 0{,}100$ mol.
Reconnaître l'ion hydronium et le dihydrogène (P4)	Dans l'eau, l'ion H^+ se fixe sur une molécule d'eau et donne l'**ion hydronium** $\mathrm{H_3O^+}$, responsable du caractère acide ; l'acide chlorhydrique contient des ions $\mathrm{H_3O^+}$ et Cl^-. Le **dihydrogène** se reconnaît à la **détonation**, un claquement sec, au contact d'une allumette enflammée. Exemple : la grenaille de zinc plongée dans l'acide chlorhydrique dégage un gaz qui détone à l'allumette.
Déterminer le réactif limitant (P5)	Le **réactif limitant** est celui qui est entièrement consommé ; il fixe les quantités de produits formés. On compare les quantités initiales divisées par les coefficients de l'équation. Exemple : pour $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$, avec 0,30 mol de dihydrogène et 0,10 mol de dioxygène, on compare $\dfrac{0{,}30}{2} = 0{,}15$ et $\dfrac{0{,}10}{1} = 0{,}10$: le dioxygène est limitant.

LECON 1 : Oxydant, réducteur et couple $\mathrm{Ox/Red}$

1. Activité de découverte *: La poudre grise dans la solution bleue*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : La solution de soude est corrosive : gants, lunettes, rinçage abondant en cas de projection. On ne goûte jamais une solution, et l'on ne jette pas les solutions de cuivre dans le puits.

MATERIEL

Un bécher, une solution bleue de sulfate de cuivre, de la poudre ou de la grenaille de zinc, une spatule, un entonnoir et un papier filtre, une solution de soude en compte-gouttes, deux tubes à essai.

1. Prélève un peu de solution bleue dans un tube à essai et ajoutes-y quelques gouttes de soude. Note la couleur du précipité : c'est le test des ions cuivre II.

2. Verse une pointe de spatule de zinc dans le bécher de solution bleue, agite et attends une quinzaine de minutes.
3. Décris l'aspect du métal et la couleur de la solution.
4. Filtre la solution, refais le test à la soude sur le filtrat, puis ajoute un excès de soude. Note ce que tu observes.
5. Quelle espèce a cédé des électrons ? Laquelle les a captés ?
6. Le cuivre est présent sous deux formes, $\mathrm{Cu^{2+}}$ et Cu. Quel autre élément est présent sous deux formes ? Comment passe-t-on d'une forme à l'autre ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le zinc se couvre d'un dépôt rouge de cuivre et la solution bleue se décolore. Le test à la soude ne donne plus le précipité bleu des ions cuivre II, mais un précipité blanc qui se dissout dans un excès de soude : c'est le test des ions zinc $\mathrm{Zn^{2+}}$. L'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ a **capté** deux électrons cédés par l'atome de zinc, devenu ion $\mathrm{Zn^{2+}}$.

Les deux réactifs jouent donc deux rôles opposés : l'un capte des électrons, l'autre en cède. Chaque élément apparaît sous deux formes, $\mathrm{Cu^{2+}}$ et Cu, $\mathrm{Zn^{2+}}$ et Zn, qui se transforment l'une en l'autre par gain ou perte d'électrons : chaque paire forme un **couple oxydant-réducteur**.

Tu réutilises l'oxydation et la réduction vues en 3ème : rappel P1.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Oxydant et réducteur. Un **oxydant** est une espèce capable de **capter** des électrons, un **réducteur** une espèce capable d'en **céder**. Au cours de la réaction, l'oxydant est donc **réduit** et le réducteur **oxydé**.

Réaction d'oxydoréduction. C'est une réaction où il y a **transfert d'électrons** d'un réducteur vers un oxydant. Oxydation et réduction sont toujours **simultanées** : les électrons cédés par l'un sont ceux que capte l'autre.

Couple oxydant-réducteur. Deux espèces qui se transforment l'une en l'autre par gain ou perte d'électrons forment un **couple oxydant-réducteur**, noté $\mathrm{Ox/Red}$, **l'oxydant à gauche, le réducteur à droite**, séparés par une barre oblique.

Exemples : $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$; $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$; $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$; $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$.

L'oxydant et le réducteur d'un même couple sont dits **conjugués** : le cuivre est le réducteur conjugué de l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$.

Demi-équation électronique. Le passage de l'oxydant au réducteur d'un même couple s'écrit $\mathrm{Ox} + n\,\mathrm{e^-} \rightleftarrows \mathrm{Red}$. La double flèche indique les deux sens : vers la droite une réduction, vers la gauche une oxydation. Pour tout métal M donnant l'ion $\mathrm{M^{n+}}$: $\mathrm{M^{n+}} + n\,\mathrm{e^-} \rightleftarrows \mathrm{M}$.

» Note étymologique : le mot « électron » vient du grec elektron, qui désignait l'ambre jaune, cette résine qui attire les brins de paille quand on la frotte.

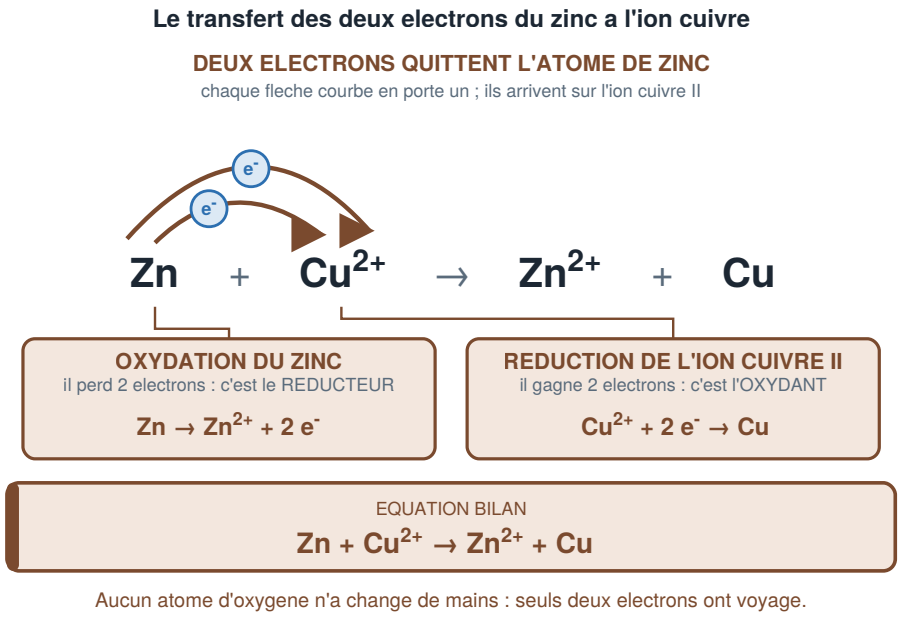


Figure 2 : Le transfert d'électrons entre la lame de zinc et l'ion cuivre II de la solution. Deux électrons quittent l'atome de zinc et rejoignent l'ion cuivre ; sous chaque espèce est écrite sa demi-équation.

Remarque : reconnaître l'oxydant et le réducteur

Dans un couple $\mathrm{M^{n+}/M}$, l'ion métallique est l'oxydant et le métal le réducteur : **tout métal est un réducteur**, il n'a que des électrons à donner. Un changement de couleur de la solution ou l'apparition d'un dépôt signale la réaction.

Couple $\mathrm{Ox/Red}$	Demi-équation	Couleurs
$\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$	$\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Cu}$	bleue ; rouge
$\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$	$\mathrm{Zn^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Zn}$	incolore ; gris
$\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$	$\mathrm{Fe^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Fe}$	vert pâle ; gris
$\mathrm{Ag^{+}/Ag}$	$\mathrm{Ag^{+} + e^- \rightleftarrows Ag}$	incolore ; gris brillant
$\mathrm{Al^{3+}/Al}$	$\mathrm{Al^{3+} + 3\,e^- \rightleftarrows Al}$	incolore ; gris clair

Pour savoir quels ions métalliques une solution contient, on y verse quelques gouttes de soude. Les ions cuivre II donnent un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre II, $\mathrm{Cu(OH)_2}$; les ions fer II, un précipité vert d'hydroxyde de fer II, $\mathrm{Fe(OH)_2}$; les ions zinc et aluminium, un précipité blanc, $\mathrm{Zn(OH)_2}$ ou $\mathrm{Al(OH)_3}$, qui se redissout dans un excès de soude. Ce test ne distingue donc pas les ions $\mathrm{Zn^{2+}}$ des ions $\mathrm{Al^{3+}}$.

METHODE : IDENTIFIER L'OXYDANT, LE REDUCTEUR ET ECRIRE LES COUPLES

Pour identifier l'oxydant et le réducteur d'une réaction et écrire les couples mis en jeu, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère **l'espèce dont la charge augmente** : elle a perdu des électrons, elle est **oxydée**, c'est le **réducteur**.
Etape 2 : Repère **l'espèce dont la charge diminue** : elle a gagné des électrons, elle est **réduite**, c'est l'**oxydant**.
Etape 3 : Pour chacune, cherche sa forme conjuguée, celle en laquelle elle se transforme.
Etape 4 : Ecris chaque couple sous la forme Ox/Red, **l'oxydant à gauche**.
Etape 5 : Ecris la demi-équation $\mathrm{Ox} + n\,\mathrm{e}^- \rightleftarrows \mathrm{Red}$, où n est égal à la variation de charge.
Etape 6 : Conclus : « L'oxydant est ..., le réducteur est ... ; les couples sont ... et ... ».

Exemple résolu 1 : le clou de fer dans la solution bleue

Enoncé. Un clou de fer plongé dans une solution d'ions cuivre II se couvre de cuivre ; la transformation s'écrit $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$. Identifie l'oxydant et le réducteur, puis écris les deux couples et leurs demi-équations.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On suit d'abord le fer : sa charge passe de 0 à $2+$, donc elle augmente.	$\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+}$ **: le fer a perdu deux électrons, il est oxydé, c'est le réducteur.**
On suit ensuite le cuivre : sa charge passe de $2+$ à 0, donc elle diminue.	$\mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Cu}$ **: l'ion cuivre a gagné deux électrons, il est réduit, c'est l'oxydant.**
On écrit chaque couple en plaçant l'oxydant à gauche, puis sa demi-équation.	**Couples :** $\mathrm{Fe}^{2+}/\mathrm{Fe}$ **et** $\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu}$**. Demi-équations :** $\mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightleftarrows \mathrm{Fe}$ **et** $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightleftarrows \mathrm{Cu}$**.**

✔ **Vérification :** le fer cède deux électrons et l'ion cuivre en capte deux : les comptes s'équilibrent, ce qui explique que l'équation-bilan ne porte aucun coefficient.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le fer passe de la charge 0 à la charge $2+$: il perd deux électrons, il est oxydé, c'est le réducteur. L'ion cuivre II passe de $2+$ à 0 : il gagne deux électrons, il est réduit, c'est l'oxydant. Les couples sont $\mathrm{Fe}^{2+}/\mathrm{Fe}$, de demi-équation $\mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightleftarrows \mathrm{Fe}$, et $\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu}$, de demi-équation $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightleftarrows \mathrm{Cu}$. **Donc l'oxydant est l'ion Cu^{2+} et le réducteur est le fer.**

Exemple résolu 2 : le couple de l'aluminium de la marmite

Enoncé. L'aluminium des marmites coulées à Ouagadougou donne en solution l'ion Al^{3+}. Ecris le couple, sa demi-équation, et dis si l'aluminium est un oxydant ou un réducteur.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère les deux formes du couple : l'ion, chargé, et le métal, neutre.	**Formes :** $\mathrm{Al^{3+}}$ **et** Al**.**
L'ion est celui qui peut capter des électrons, c'est donc l'oxydant, et il s'écrit à gauche.	**Couple :** $\mathrm{Al^{3+}/Al}$**.**
Le nombre d'électrons échangés est égal à la charge de l'ion, ici trois.	$\mathrm{Al^{3+} + 3\,e^- \rightleftarrows Al}$
Le métal, lui, n'a que des électrons à donner : c'est toujours un réducteur.	**L'aluminium métallique est un réducteur.**

✔ **Vérification :** la charge à gauche de la demi-équation vaut $(+3) + 3 \times (-1) = 0$, égale à celle de l'atome neutre écrit à droite.

ATTENTION !

L'oxydant n'est pas oxydé : il est réduit. Retiens l'enchaînement : *oxydant, donc il oxyde, donc il prend des électrons, donc il est réduit.* Ne confonds pas le couple $\mathrm{Ox/Red}$ et l'équation d'une réaction : le couple ne décrit aucune réaction, il nomme deux formes d'un même élément. Enfin, la barre impose l'ordre : $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, jamais $\mathrm{Cu/Cu^{2+}}$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Ecris les couples et les demi-équations correspondant aux espèces suivantes : $\mathrm{Ag^+}$ et Ag ; $\mathrm{Zn^{2+}}$ et Zn.

Exercice 2. ★★ Dans la réaction $\mathrm{Zn + 2\,Ag^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2\,Ag}$, identifie l'oxydant, le réducteur, l'espèce oxydée et l'espèce réduite, puis donne les deux couples.

LECON 2 : L'équation-bilan, les métaux et le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$

1. Activité de découverte *: Le décapage de l'atelier de Koudougou*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'acide chlorhydrique attaque la peau et les yeux : gants et lunettes obligatoires. Le gaz dégagé est **détonant** en mélange avec l'air : on n'approche l'allumette que d'un petit tube, à bout de bras, le visage écarté de l'axe. On travaille près d'une fenêtre ouverte.

MATERIEL

Quatre tubes à essai numérotés, de la grenaille de zinc, de la limaille de fer, un morceau de cuivre, un copeau d'aluminium, de l'acide chlorhydrique dilué, une allumette, un bouchon.

1. Verse dans chaque tube un peu d'acide chlorhydrique dilué, sur deux centimètres de hauteur.
2. Ajoute le zinc dans le tube 1, le fer dans le tube 2, le cuivre dans le tube 3, l'aluminium dans le tube 4. Note s'il se dégage un gaz, et à quelle vitesse.

3. Bouche le tube 1 quelques secondes, puis approche une allumette enflammée de son ouverture. De quel gaz s'agit-il ?
4. Lequel des quatre tubes ne réagit pas ?
5. Dans le tube 1, l'ion $\mathrm{H_3O^+}$ devient du dihydrogène. A-t-il gagné ou perdu des électrons ? Qui les lui a fournis ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les tubes du zinc, du fer et de l'aluminium se couvrent de bulles ; celui du cuivre reste calme. Le gaz recueilli détone au contact de l'allumette avec un bruit sec : c'est du **dihydrogène**. Les métaux attaqués se dissolvent, et la solution contient leurs ions.

L'ion $\mathrm{H_3O^+}$ est donc un **oxydant** : il gagne des électrons pour devenir du dihydrogène, et il les prend au métal, le **réducteur**. Il existe ainsi un couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$, qui se comporte comme les couples $\mathrm{M^{n+}/M}$.

Le cuivre, lui, ne fournit pas ces électrons, et ce n'est pas une question de patience : même au bout d'une journée, rien ne se passera. **Un métal n'est attaqué par une solution acide que s'il est plus réducteur que le dihydrogène.** Le zinc, le fer et l'aluminium le sont ; le cuivre, l'argent et l'or ne le sont pas.

Reste le point technique : passer de deux demi-équations à **une seule équation-bilan**. La règle ne souffre aucune exception : les électrons cédés par le réducteur doivent être **en même nombre** que ceux captés par l'oxydant, faute de quoi il resterait des électrons libres en solution, ce qui n'existe pas.

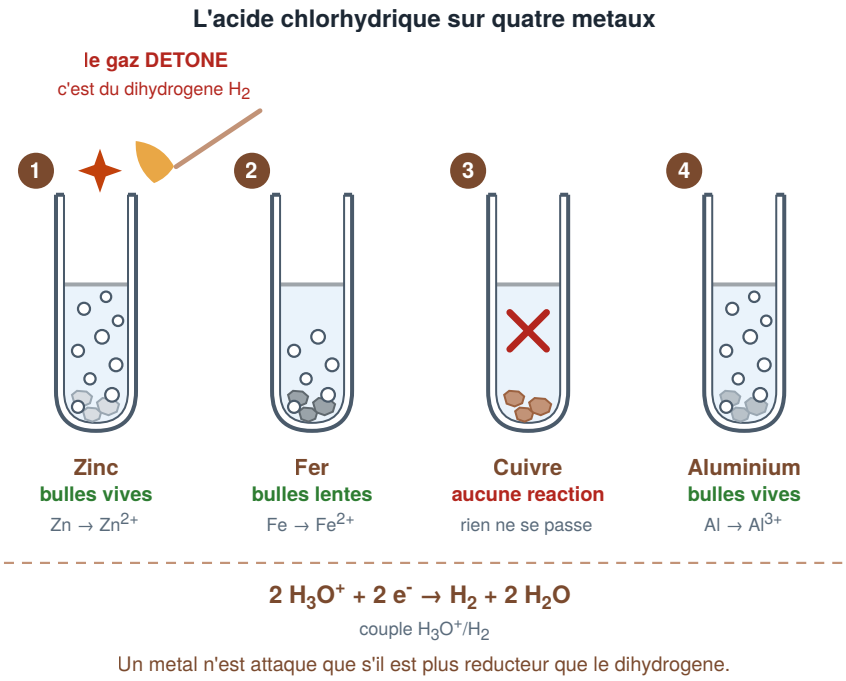


Figure 3 : L'action de l'acide chlorhydrique sur quatre métaux. Le zinc, le fer et l'aluminium dégagent du dihydrogène, qui détone à l'allumette ; le tube du cuivre reste sans réaction.

Tu réutilises l'ion hydronium et le test du dihydrogène vus en 2nde C : rappel P4.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$. L'ion hydronium est l'oxydant, le dihydrogène le réducteur. Sa demi-équation s'écrit

$$2\,\mathrm{H_3O^+} + 2\,\mathrm{e^-} \rightleftarrows \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

ou, en notation simplifiée, $2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \rightleftarrows \mathrm{H_2}$.

Condition d'attaque d'un métal par un acide. Un métal M n'est attaqué que si son **pouvoir réducteur est supérieur à celui du dihydrogène**, c'est-à-dire si le couple $\mathrm{M^{n+}/M}$ est **au-dessus** du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$. Sont attaqués : aluminium, zinc, fer, magnésium. Ne le sont pas : cuivre, argent, or.

Les solutions acides. L'oxydant y est toujours l'ion $\mathrm{H_3O^+}$. Dans l'acide chlorhydrique de concentration C, $\mathrm{HCl} + \mathrm{H_2O} \to \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{Cl^-}$, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C$. L'acide sulfurique est un **diacide** : $\mathrm{H_2SO_4} + 2\,\mathrm{H_2O} \to 2\,\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{SO_4^{2-}}$, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2C$.

Equation-bilan. Elle s'obtient en **additionnant** les deux demi-équations après les avoir multipliées par les coefficients qui égalisent les nombres d'électrons. Les électrons **disparaissent** de l'équation finale.

Exemples à connaître.

$\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}} \to \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Cu}$

$\mathrm{Cu} + 2\,\mathrm{Ag^+} \to \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$

$\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \to \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$

$2\,\mathrm{Al} + 6\,\mathrm{H_3O^+} \to 2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{H_2} + 6\,\mathrm{H_2O}$

Les deux conservations. Dans l'équation-bilan comme dans chaque demi-équation, les **éléments** et la **charge** se conservent.

Compte sur la dernière équation. A gauche : 2 aluminiums, 18 hydrogènes, 6 oxygènes, charge $+6$. A droite : 2 aluminiums, $3 \times 2 + 6 \times 2 = 18$ hydrogènes, 6 oxygènes, charge $+6$.

J'INTERPRETE

Observation. Dans une solution aqueuse, il n'existe pas d'électron libre : un électron qui quitte un réducteur est immédiatement capté par un oxydant.

Loi ou outil utilisé. Si l'on multiplie les deux demi-équations de façon à ce qu'elles portent le même nombre d'électrons, ces électrons se trouvent en nombre égal à gauche et à droite de la somme.

Conclusion. Ils se simplifient donc exactement, et l'équation-bilan n'en contient aucun. Une équation-bilan où il reste des électrons est nécessairement fausse.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ARBRE DE DIANE

Plonge une tournure de cuivre décapée dans une solution incolore de nitrate d'argent, et laisse le montage tranquille une heure. Des aiguilles grises, brillantes, poussent sur le cuivre comme les branches d'un arbuste, et la solution bleuit peu à peu. Les anciens chimistes appelaient cette expérience l'**arbre de Diane**, du nom que l'alchimie donnait à l'argent.

L'interprétation est immédiate. Les aiguilles grises sont de l'argent métallique : l'ion $\mathrm{Ag^+}$ a capté un électron, il a été **réduit**, c'est l'oxydant. La teinte bleue signale l'apparition d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$: le cuivre a perdu deux électrons, il a été **oxydé**, c'est le réducteur. Comme chaque atome de cuivre libère deux électrons et que chaque ion argent n'en capte qu'un, il faut **deux** ions argent par atome de cuivre : $\mathrm{Cu + 2\,Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2\,Ag}$.

METHODE : ETABLIR UNE EQUATION-BILAN A PARTIR DE DEUX DEMI-EQUATIONS

Pour établir l'équation-bilan d'une réaction d'oxydoréduction, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie les deux couples mis en jeu et écris-les sous la forme $\mathrm{Ox/Red}$.
Etape 2 : Ecris la demi-équation de réduction de l'oxydant, électrons **à gauche**. Note leur nombre n_1.
Etape 3 : Ecris la demi-équation d'oxydation du réducteur, électrons **à droite**. Note leur nombre n_2.
Etape 4 : Egalise les nombres d'électrons : multiplie chaque demi-équation par le coefficient qui amène n_1 et n_2 à leur plus petit multiple commun.
Etape 5 : Additionne membre à membre les deux demi-équations : les électrons s'éliminent.
Etape 6 : Simplifie les espèces, comme les molécules d'eau, qui apparaissent des deux côtés.
Etape 7 : Vérifie la conservation de chaque élément, puis celle de la charge.
Etape 8 : Ecris l'équation-bilan, sans électrons, et nomme l'oxydant et le réducteur.

Exemple résolu 1 : le zinc et les ions cuivre II

Enoncé. On verse de la poudre de zinc dans une solution bleue de sulfate de cuivre. Ecris les deux demi-équations, établis l'équation-bilan, puis identifie l'oxydant et le réducteur.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Etape 1. On nomme les deux couples présents.	**Couples $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ et $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$.**
Etapes 2 et 3. L'ion cuivre est réduit, le zinc oxydé : chacun s'écrit dans son sens de fonctionnement.	$\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$ **et** $\mathrm{Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-}$
Etape 4. Chaque demi-équation met en jeu deux électrons : aucun coefficient n'est nécessaire.	$n_1 = n_2 = 2$.
Etape 5. On additionne membre à membre ; les électrons s'éliminent.	$\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$
Etape 7. On vérifie les éléments, puis les charges.	**Zn : 1 et 1. Cu : 1 et 1. Charge : $+2$ des deux côtés.**

✔ **Vérification :** la solution bleue se décolore et un dépôt rouge apparaît sur la poudre grise ; le test à la soude sur la solution finale donne le précipité blanc des ions $\mathrm{Zn^{2+}}$, soluble dans un excès de soude. L'oxydant est $\mathrm{Cu^{2+}}$, le réducteur est Zn.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les couples sont $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ et $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$. L'ion cuivre II capte des électrons : $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$, c'est une réduction. Le zinc en cède : $\mathrm{Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-}$, c'est une oxydation. Les deux mettent en jeu deux électrons : je les additionne directement et les électrons s'éliminent. **Donc l'équation-bilan est $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$, l'oxydant étant l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ et le réducteur le zinc.**

Exemple résolu 2 : l'aluminium dans l'acide chlorhydrique

Enoncé. Un copeau d'aluminium est plongé dans de l'acide chlorhydrique dilué. Ecris les deux demi-équations, puis l'équation-bilan avec l'ion $\mathrm{H_3O^+}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Etape 1. L'acide apporte l'oxydant, le métal le réducteur.	**Couples $\mathrm{H_3O^+/H_2}$ et $\mathrm{Al^{3+}/Al}$.**
Etape 2. Réduction de l'ion hydronium, électrons à gauche.	$\mathrm{2\,H_3O^+ + 2\,e^- \rightarrow H_2 + 2\,H_2O}$**, donc** $n_1 = 2$**.**
Etape 3. Oxydation de l'aluminium, électrons à droite.	$\mathrm{Al \rightarrow Al^{3+} + 3\,e^-}$**, donc** $n_2 = 3$**.**
Etape 4. Le plus petit multiple commun de 2 et 3 vaut 6.	$\mathrm{6\,H_3O^+ + 6\,e^- \rightarrow 3\,H_2 + 6\,H_2O}$ **et** $\mathrm{2\,Al \rightarrow 2\,Al^{3+} + 6\,e^-}$
Etape 5. On additionne ; les six électrons s'éliminent.	$\mathrm{2\,Al + 6\,H_3O^+ \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,H_2 + 6\,H_2O}$
Etape 7. Vérification des éléments et de la charge.	**Al : 2 et 2. H : 18 et 18. O : 6 et 6. Charge :** $+6$ **et** $+6$**.**

✔ **Vérification :** il faut bien trois molécules de dihydrogène pour deux atomes d'aluminium, puisque chaque aluminium libère trois électrons et que chaque molécule de dihydrogène en consomme deux.

ATTENTION !

Ne laisse jamais d'électrons dans l'équation-bilan finale. Leur présence signifie que tu as oublié de multiplier l'une des deux demi-équations, ou que tu t'es trompé de multiple commun : reprends l'étape 4. Ne confonds pas le coefficient d'une demi-équation entière et l'indice d'une formule : on écrit $\mathrm{3\,H_2}$, jamais $\mathrm{H_6}$. Les ions sulfate ou chlorure sont des **spectateurs** : ils n'entrent pas dans l'équation-bilan. Enfin, écrire une équation pour le cuivre et l'acide chlorhydrique, c'est décrire une réaction qui n'a pas lieu.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Etablis l'équation-bilan de la réaction entre le fer et une solution d'acide chlorhydrique, sachant que le fer donne l'ion $\mathrm{Fe^{2+}}$.

Exercice 4. ★★ Un élève écrit l'équation-bilan $\mathrm{Zn + Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$. Dis pourquoi cette écriture est fausse et corrige-la.

LECON 3 : Classer les couples : classification qualitative et règle du gamma

1. Activité de découverte *: Les six tubes de l'atelier*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Six tubes à essai, des lames de zinc, de fer, de cuivre et d'argent, des solutions de sulfate de zinc, de sulfate de fer II, de sulfate de cuivre et de nitrate d'argent, du papier de verre.

1. Décape chaque métal au papier de verre : un oxyde masquerait la réaction.
2. Prépare les six essais croisés : zinc dans Cu^{2+} ; cuivre dans Zn^{2+} ; cuivre dans Ag^{+} ; argent dans Cu^{2+} ; fer dans Cu^{2+} ; cuivre dans Fe^{2+}.
3. Note, pour chaque essai : dépôt observé, changement de couleur de la solution, ou mention « rien ».
4. Compare les essais deux à deux. Que remarques-tu quand on échange le métal et l'ion ?
5. Propose un rangement des quatre métaux, du plus réducteur au moins réducteur.
6. Où placerais-tu le couple H_3O^{+}/H_2, d'après l'activité de la leçon 2 ?

Les observations d'un groupe sont rassemblées dans le tableau suivant.

Essai	Métal plongé	Solution	Observation
1	zinc	ions Cu^{2+}, bleue	dépôt rouge, solution décolorée
2	cuivre	ions Zn^{2+}, incolore	rien
3	cuivre	ions Ag^{+}, incolore	aiguilles grises, solution bleuie
4	argent	ions Cu^{2+}, bleue	rien
5	fer	ions Cu^{2+}, bleue	dépôt rouge, solution décolorée
6	cuivre	ions Fe^{2+}, vert pâle	rien

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les six essais se répartissent en deux familles nettes : trois réactions franches, trois absences totales de réaction. Le fait le plus instructif est celui de la quatrième question : **quand on échange le métal et l'ion, la réaction ne se produit plus.** Le zinc attaque les ions cuivre II, mais le cuivre n'attaque pas les ions zinc. La réaction a donc un **sens privilégié**, et un seul.

Ce sens se lit facilement. Dans l'essai 1, le zinc cède ses électrons : il est **meilleur réducteur** que le cuivre. Dans l'essai 3, c'est le cuivre : il est meilleur réducteur que l'argent. Dans l'essai 5, c'est le fer. En comparant **de proche en proche**, on obtient un rangement unique : zinc, fer, cuivre, argent.

La leçon 2 fournit le dernier repère. Le zinc et le fer sont attaqués par l'acide, donc meilleurs réducteurs que le dihydrogène ; le cuivre et l'argent ne le sont pas. Le couple H_3O^{+}/H_2 se glisse donc **entre le fer et le cuivre**, et sert de frontière : au-dessus, les métaux attaqués par les acides ; au-dessous, ceux qui leur résistent.

On obtient ainsi une **échelle**. Elle ne donne aucun nombre, seulement un ordre : c'est une classification **qualitative**. Cela suffit pourtant à prévoir, sans aucune expérience, si une réaction aura lieu. La règle qui permet cette lecture s'appelle la **règle du gamma**.

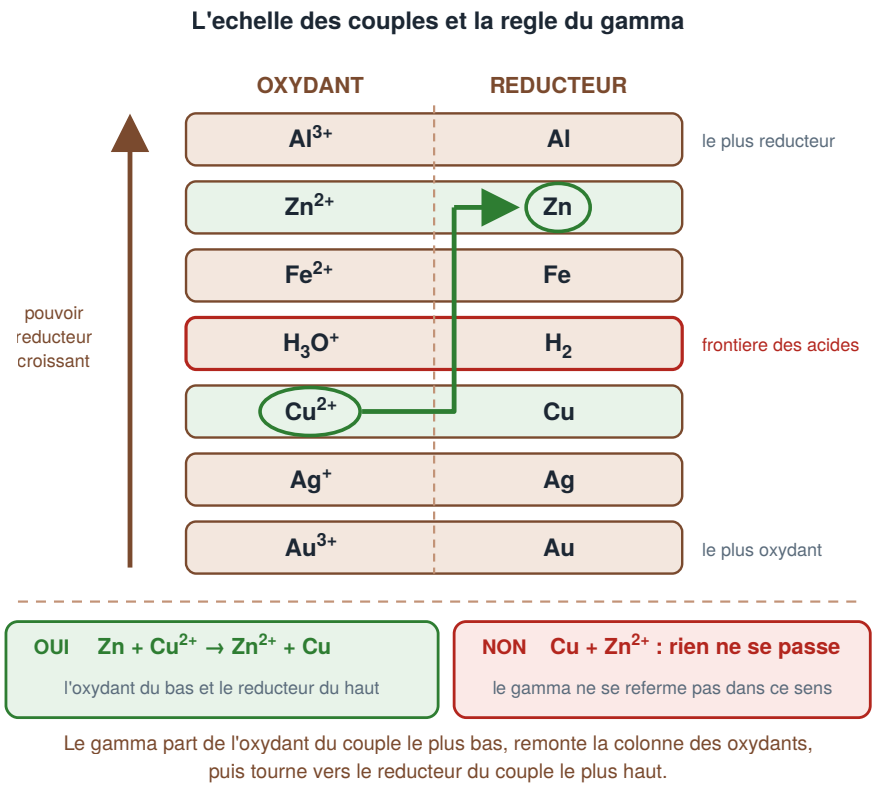


Figure 4 : L'échelle des couples oxydant-réducteur, classés par pouvoir réducteur décroissant, avec le tracé de la règle du gamma entre deux couples.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Principe de la classification qualitative. On compare les couples **de proche en proche**, par des essais entre métaux et solutions d'ions métalliques, et entre métaux et solution acide. Chaque réaction observée classe deux couples l'un par rapport à l'autre.

L'échelle. Les couples sont rangés en colonne, oxydants à gauche et réducteurs à droite, de sorte que le **pouvoir réducteur décroît vers le bas** et que le **pouvoir oxydant croît vers le bas**.

Oxydant	Réducteur	
Mg^{2+}	Mg	réducteur le plus fort
Al^{3+}	Al	
Zn^{2+}	Zn	
Fe^{2+}	Fe	
Ni^{2+}	Ni	
Sn^{2+}	Sn	
Pb^{2+}	Pb	
H_3O^+	H_2	frontière des acides
Cu^{2+}	Cu	
Ag^+	Ag	
Au^{3+}	Au	oxydant le plus fort

Règle du gamma. Entre deux couples, la réaction spontanée met en jeu **l'oxydant du couple le plus bas** et **le réducteur du couple le plus haut**. On part de cet oxydant, on remonte la colonne des oxydants, puis on tourne vers la droite pour rejoindre le réducteur : le tracé dessine la lettre Γ.

Si le couple Ox_1/Red_1 est au-dessus du couple Ox_2/Red_2, la réaction spontanée s'écrit $Ox_2 + Red_1 \rightarrow Red_2 + Ox_1$: l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort, et donne l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus faible.

Sens interdit. L'oxydant du couple le plus haut et le réducteur du couple le plus bas ne réagissent pas.

Conséquence pour les acides. Un métal n'est attaqué que si son couple est **au-dessus** de H_3O^+/H_2.

Ce tableau n'est pas à apprendre par coeur : il te sera fourni en évaluation. Ce qu'il faut savoir, c'est **s'en servir** : repérer les deux couples, voir lequel est le plus bas, en déduire qui attaque qui. La frontière H_3O^+/H_2, entre le fer et le cuivre, mérite en revanche d'être retenue : elle revient dans tous les problèmes de décapage.

J'INTERPRETE

Observation. On ne dispose que d'essais deux à deux, chacun comparant un métal et une solution d'ion métallique.

Loi ou outil utilisé. Chaque essai fournit une seule information, du type « le métal A est plus réducteur que le métal B ».

Conclusion. En enchaînant ces comparaisons, on obtient un classement complet, comme on classe des élèves par taille en les comparant deux à deux. Un essai supplémentaire, entre deux métaux déjà classés, ne sert alors qu'à vérifier la cohérence de l'ensemble.

Remarque : lire le gamma dans le bon sens

Prends les couples $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ et $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$: le zinc est au-dessus, le cuivre en dessous. L'oxydant du bas est $\mathrm{Cu^{2+}}$, le réducteur du haut est Zn, et la réaction est $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$, ce que montre l'essai 1. Dans l'autre sens, $\mathrm{Zn^{2+}}$ et Cu, le gamma ne se referme pas : **il ne se passe rien**, comme dans l'essai 2.

Une formule courte aide à ne jamais se tromper : **l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort.** Le premier est le plus bas de l'échelle, le second le plus haut. Avec cette phrase, tu reconstruis le gamma même si tu as oublié comment se dessine la lettre.

Elle te sert aussi quand le tableau est présenté dans l'autre sens. Beaucoup de tableaux placent l'oxydant le plus fort, $\mathrm{Au^{3+}}$, **tout en haut**, avec la mention « pouvoir oxydant croissant vers le haut » ; le gamma relie alors l'oxydant du couple du haut au réducteur du couple du bas. Avant de tracer le gamma, regarde toujours dans quel sens croît le pouvoir oxydant.

Trois conséquences de la règle reviennent souvent. Un ion métallique oxyde **tous** les métaux dont le couple est au-dessus du sien : l'ion $\mathrm{Ag^+}$ oxyde le cuivre, le plomb, le fer, le zinc. Le dihydrogène est lui aussi un réducteur : a priori, il peut réduire les ions des couples situés sous $\mathrm{H_3O^+/H_2}$, comme $\mathrm{Ag^+}$. Enfin, si un

même oxydant est mis en présence de plusieurs métaux, c'est le **réducteur le plus fort qui réagit en premier** : dans une solution d'ions cuivre II, un mélange de zinc et de fer perd d'abord son zinc.

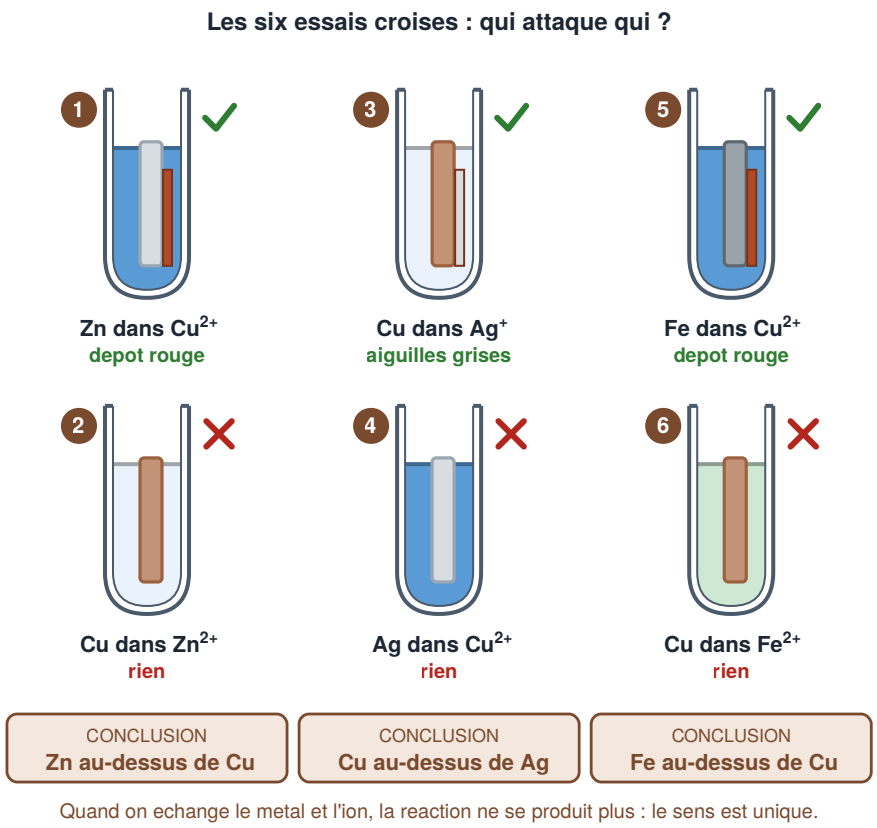


Figure 5 : Les six essais croisés en tubes à essai, trois avec réaction et trois sans, et la conclusion tirée de chaque paire.

METHODE : PREVOIR UNE REACTION ET EXPLOITER UN TABLEAU D'ESSAIS

Pour prévoir une réaction à l'aide de la classification, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les deux couples en présence, à partir des espèces données dans l'énoncé.

Etape 2 : Place-les sur l'échelle fournie, et note lequel est le plus haut, lequel le plus bas.

Etape 3 : Applique la règle du gamma : la réaction met en jeu l'oxydant du couple du bas et le réducteur du couple du haut. Si les deux espèces proposées ne sont pas celles-là, il n'y a **pas de réaction**.

Etape 4 : Ecris les deux demi-équations dans leur sens de fonctionnement, puis l'équation-bilan par la méthode de la leçon 2.

Etape 5 : Pour **exploiter un tableau d'essais**, lis chaque case comme une comparaison : une réaction observée signifie que le métal plongé est au-dessus de l'ion en solution ; « rien », qu'il est en dessous.

Etape 6 : Range les couples **de proche en proche**, puis vérifie que le rangement explique **toutes** les cases.

Etape 7 : Conclus en une phrase : « la réaction a lieu, d'équation ... », ou « il ne se passe rien ».

Exemple résolu 1 : trois questions de gamma

Enoncé. A l'aide de l'échelle, dis si une réaction se produit, et écris l'équation-bilan s'il y a lieu : a) fer et ions $\mathrm{Ag^+}$; b) argent et ions $\mathrm{Zn^{2+}}$; c) cuivre et acide chlorhydrique.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
a) Couples $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$ et $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$. L'argent est plus bas : son oxydant réagit avec le réducteur du haut, le fer.	$\mathrm{Fe + 2\,Ag^{+} \rightarrow Fe^{2+} + 2\,Ag}$ **; charge $+2$ des deux côtés.**
b) Couples $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$ et $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$. Le zinc est au-dessus : c'est lui qui devrait réagir, et non Ag.	**Il ne se passe rien.**
c) Le couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ est **en dessous** de $\mathrm{H_3O^{+}/H_2}$: le cuivre n'est pas assez réducteur.	**Il ne se passe rien.**

✔ **Vérification :** le fer noircit dans un bain d'argent, l'argent reste intact dans une solution de zinc, et le cuivre ne fait aucune bulle dans l'acide chlorhydrique.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) Les couples sont $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$ et $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$. Celui de l'argent est le plus bas ; d'après la règle du gamma, la réaction met en jeu son oxydant, $\mathrm{Ag^{+}}$, et le réducteur du couple le plus haut, Fe. Les demi-équations sont $\mathrm{Ag^{+} + e^{-} \rightarrow Ag}$, à multiplier par 2, et $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^{-}}$. **Donc l'équation-bilan est $\mathrm{Fe + 2\,Ag^{+} \rightarrow Fe^{2+} + 2\,Ag}$.** b) L'argent est le réducteur du couple le plus bas : le gamma ne se referme pas, **donc il ne se passe rien**. c) Le couple du cuivre est sous celui du dihydrogène, **donc le cuivre n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique**.

Exemple résolu 2 : combien de cuivre dans le bécher ?

Enoncé. On plonge 1,40 g de limaille de fer dans 100 mL de solution de sulfate de cuivre à 0,10 mol/L. *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol et $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ g/mol.)* Ecris l'équation-bilan, détermine le réactif limitant, puis calcule la masse de cuivre déposée et la concentration finale en ions $\mathrm{Fe^{2+}}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation-bilan, obtenue par la méthode de la leçon 2.	$\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$
On calcule les quantités de matière initiales.	$n(\mathrm{Fe}) = \dfrac{1{,}40}{56} = 0{,}025$ **mol ;** $n(\mathrm{Cu^{2+}}) = 0{,}10 \times 0{,}100 = 0{,}010$ **mol.**
Les coefficients valant 1 et 1, on compare directement.	$0{,}010 < 0{,}025$ **: l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ est le réactif limitant, le fer est en excès.**
La quantité de cuivre formée est celle de l'ion limitant.	$n(\mathrm{Cu}) = 0{,}010$ **mol, donc** $m = 0{,}010 \times 63{,}5 = 0{,}64$ **g.**
Il se forme autant d'ions fer II.	$\left[\mathrm{Fe^{2+}}\right] = \dfrac{0{,}010}{0{,}100} = 0{,}10$ **mol/L.**

✔ **Vérification :** la solution doit être complètement décolorée à la fin, puisque tous les ions cuivre II ont été consommés ; il doit rester de la limaille de fer non attaquée au fond du bécher.

ATTENTION !

Ne confonds pas « plus réducteur » et « plus oxydant » : un bon réducteur, comme le zinc, a un oxydant conjugué faible, Zn^{2+}, qui ne réagit presque avec rien. Ne conclus pas d'une absence de bulles que la réaction est lente : entre le cuivre et l'acide chlorhydrique, elle est **impossible**, et aucune attente n'y changera rien. Enfin, la classification qualitative donne un ordre, jamais une vitesse ni une valeur numérique.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ En t'aidant de l'échelle, dis si une réaction se produit entre : a) le zinc et les ions $\mathrm{H_3O^+}$; b) l'argent et les ions $\mathrm{H_3O^+}$; c) l'aluminium et les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$.

Exercice 6. ★★ Une lame de zinc est plongée dans 50 mL de solution de nitrate d'argent à 0,20 mol/L. Ecris l'équation-bilan et calcule la masse maximale d'argent déposée. *(On donne $M(\mathrm{Ag}) = 108$ g/mol.)*

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un oxydant et un réducteur.

Question 2. Dans une réaction d'oxydoréduction, l'oxydant est-il oxydé ou réduit ? Justifie en une phrase.

Question 3. Qu'est-ce qu'un couple oxydant-réducteur, et comment se note-t-il ?

Question 4. Ecris la demi-équation générale d'un couple $\mathrm{M^{n+}/M}$.

Question 5. Ecris la demi-équation du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$.

Question 6. Donne la condition pour qu'un métal soit attaqué par une solution acide.

Question 7. Comment obtient-on une équation-bilan à partir de deux demi-équations ? Les électrons y figurent-ils ?

Question 8. Décris l'expérience de l'arbre de Diane et écris l'équation-bilan de la réaction.

Question 9. Enonce la règle du gamma.

Question 10. Le cuivre est-il attaqué par l'acide chlorhydrique ? Justifie à l'aide de l'échelle.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Oxydant, réducteur, couple $\mathrm{Ox/Red}$

Exercice 7. ★ Recopie et complète : une oxydation est une … d'électrons ; une réduction est un … d'électrons ; l'oxydant est l'espèce qui … des électrons ; le réducteur est l'espèce qui … des électrons.

Exercice 8. ★ Ecris la demi-équation électronique de chacun des couples suivants : $\mathrm{Ni^{2+}/Ni}$; $\mathrm{Pb^{2+}/Pb}$; $\mathrm{Au^{3+}/Au}$; $\mathrm{Ag^+/Ag}$.

Exercice 9. ★★ Dans la réaction $\mathrm{Mg} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Mg}^{2+} + \mathrm{Cu}$, identifie l'oxydant, le réducteur, l'espèce oxydée, l'espèce réduite, et donne les deux couples.

Exercice 10. ★★ Un élève écrit : « L'ion Cu^{2+} est l'oxydant, donc il est oxydé et il perd deux électrons. » Relève les deux erreurs de cette phrase et récris-la correctement.

Exercice 11. ★★★ Une lame de nickel plongée dans une solution d'ions Cu^{2+} se couvre d'un dépôt rouge et la solution perd sa teinte bleue. a) Quels couples sont en présence ? b) Ecris les deux demi-équations. c) Ecris l'équation-bilan et vérifie les deux conservations.

Leçon 2 : L'équation-bilan et le couple $\mathrm{H_3O^+}/\mathrm{H_2}$

Exercice 12. ★ Ecris la demi-équation du couple $\mathrm{H_3O^+}/\mathrm{H_2}$, puis celle du couple $\mathrm{Mg^{2+}}/\mathrm{Mg}$.

Exercice 13. ★ Recopie et complète : dans l'équation-bilan d'une réaction d'oxydoréduction, les électrons … , parce qu'ils sont passés directement du … à l'… .

Exercice 14. ★ Ecris les équations-bilans des réactions entre : a) le magnésium et une solution acide ; b) le zinc et une solution d'ions Ag^+ ; c) l'aluminium et une solution d'ions Cu^{2+}.

Exercice 15. ★★ On fait réagir 0,050 mol de zinc avec un excès d'acide chlorhydrique. a) Ecris l'équation-bilan. b) Calcule le volume de dihydrogène dégagé, mesuré dans les conditions où $V_m = 24$ L/mol.

Exercice 16. ★★ Une lame de cuivre de masse 2,00 g est plongée dans 200 mL de solution de nitrate d'argent à 0,10 mol/L. *(On donne $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ et $M(\mathrm{Ag}) = 108$ g/mol.)* a) Ecris l'équation-bilan. b) Quel est le réactif limitant ? c) Calcule la masse d'argent déposée.

Exercice 17. ★★ La batterie d'une moto contient une solution d'acide sulfurique. Un apprenti veut « nettoyer » une borne avec un fil de zinc trempé dans l'électrolyte. a) Que se passe-t-il sur le fil de zinc ? b) Pourquoi ce geste est-il déconseillé ? c) Quel gaz se dégage, et quel danger présente-t-il ?

Exercice 18. ★★★ On dissout 0,540 g d'aluminium dans de l'acide chlorhydrique en excès. *(On donne $M(\mathrm{Al}) = 27$ g/mol et $V_m = 24$ L/mol.)* a) Ecris l'équation-bilan. b) Calcule le volume de dihydrogène dégagé. c) Calcule la quantité d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ consommés.

Leçon 3 : Classification qualitative et règle du gamma

Exercice 19. ★ Range les couples suivants du réducteur le plus fort au réducteur le plus faible : $\mathrm{Cu^{2+}}/\mathrm{Cu}$; $\mathrm{Al^{3+}}/\mathrm{Al}$; $\mathrm{Ag^+}/\mathrm{Ag}$; $\mathrm{Fe^{2+}}/\mathrm{Fe}$.

Exercice 20. ★★ En utilisant la règle du gamma, écrire si possible les équations des réactions suivantes :

a) $\mathrm{H_3O^+}$ et Fe

b) $\mathrm{H_3O^+}$ et Au

c) $\mathrm{Cu^{2+}}$ et Zn

d) $\mathrm{Zn^{2+}}$ et Cu

Exercice 21. ★★ Explique, à l'aide de l'échelle, pourquoi les bijoux se fabriquent en or et en argent, et non en fer ou en zinc.

Exercice 22. ★★ Complète les cases manquantes du tableau d'essais croisés, puis déduis-en le classement des trois métaux.

Métal plongé	Solution d'ions A^{2+}	Solution d'ions B^{2+}	Solution d'ions C^{2+}
A		rien	dépôt
B	dépôt		?
C	rien	?	

Exercice 23. ★★ On veut récupérer tout le cuivre d'une solution d'ions Cu^{2+}. On dispose de limaille de fer, de fil d'argent et de paillettes d'or. Quel métal utiliser ? Justifie à l'aide de l'échelle et écris l'équation-bilan.

Exercice 24. ★★★ On dispose de trois métaux inconnus X, Y et Z. X attaque une solution d'ions Y^{2+} ; Z n'attaque ni la solution d'ions X^{2+} ni celle d'ions Y^{2+}. Range les trois métaux par pouvoir réducteur décroissant et justifie.

Exercice 25. ★★★ On agite un mélange contenant 50 mL de solution de sulfate de cuivre de concentration 5×10^{-2} mol/L et 224 mg de poudre de fer.

a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction et identifier les couples redox mis en jeu.

b) Déterminer le nombre de moles de chaque corps présent dans la solution après la réaction.

c) Calculer la masse de cuivre formée et la masse de fer restante en excès.

d) Déterminer la concentration de Fe^{2+} dans le mélange.

Exercice 26. ★★★ On plonge une lame de zinc de masse 6,54 g dans 200 mL de solution de sulfate de cuivre à 0,20 mol/L. *(On donne $M(Zn) = 65{,}4$ et $M(Cu) = 63{,}5$ g/mol.)* a) Ecris l'équation-bilan. b) Quel est le réactif limitant ? c) Calcule la masse de la lame après réaction. d) A-t-elle gagné ou perdu de la masse ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 27. ★★ Un bijoutier argente des chaînes de cuivre dans un bain de nitrate d'argent. Au bout de plusieurs semaines, le bain est devenu franchement bleu et n'argente plus. a) Explique le bleuissement. b) Explique la perte d'efficacité. c) Propose un test simple pour savoir s'il reste des ions argent.

Pour aller plus loin

Exercice 28. ★★★ Le cuivre n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique, mais il l'est par l'acide nitrique concentré, avec dégagement d'un gaz roux. a) Pourquoi l'acide chlorhydrique est-il sans effet ? b) Dans l'acide nitrique, l'oxydant est l'ion NO_3^- et non H_3O^+ : que déduis-tu sur la position du couple NO_3^-/NO_2 par rapport à celui du cuivre ?

Exercice 29. ★★★ L'or ne réagit ni avec les acides usuels, ni avec les solutions d'ions métalliques courantes. a) Où se situe le couple Au^{3+}/Au sur l'échelle ? b) Quelle conséquence pour l'orpaillage, où l'or est mêlé à du fer et du cuivre ?

J'écris et j'explique

Exercice 30. ★★ En six lignes, explique à un camarade pourquoi le zinc est attaqué par l'acide chlorhydrique alors que le cuivre ne l'est pas. Emploie les mots oxydant, réducteur, couple et classification.

Exercice 31. ★★ Un camarade affirme : « Puisque le zinc attaque les ions cuivre II, le cuivre doit attaquer les ions zinc. » Rédige en cinq lignes une réponse qui s'appuie sur une expérience et sur la règle du gamma, puis écris l'équation-bilan de la seule réaction possible.

Problèmes à étapes

Ces problèmes s'enchaînent : chaque question prépare la suivante. Tous sont corrigés en fin de chapitre.

Exercice 32. ★★★ **L'argenture de la chaîne.** Un bijoutier plonge un fil de cuivre de masse 1,27 g dans 100 mL de solution de nitrate d'argent à 0,10 mol/L. *(On donne $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ et $M(\mathrm{Ag}) = 108$ g/mol.)*

1. Ecris les deux demi-équations, puis l'équation-bilan.
2. Calcule les quantités de matière initiales de cuivre et d'ions argent.
3. Détermine le réactif limitant en justifiant par les coefficients de l'équation.
4. Calcule la masse d'argent déposée et la masse de cuivre dissous.
5. Calcule la masse du fil après l'opération, puis la concentration finale en ions $\mathrm{Cu^{2+}}$.

Exercice 33. ★★★ **Le décapage de l'atelier de Koudougou.** Un mécanicien décape une pièce de zinc de masse 3,27 g dans 200 mL d'acide chlorhydrique à 0,50 mol/L. *(On donne $M(\mathrm{Zn}) = 65{,}4$ g/mol et $V_m = 24$ L/mol.)*

1. Justifie, à l'aide de l'échelle, que la réaction est possible.
2. Ecris les deux demi-équations et l'équation-bilan avec l'ion $\mathrm{H_3O^+}$.
3. Calcule les quantités de matière initiales des deux réactifs et montre qu'ils sont en proportions stoechiométriques.
4. Calcule le volume de dihydrogène dégagé.
5. Calcule la concentration finale en ions $\mathrm{Zn^{2+}}$, le volume de la solution restant égal à 200 mL.

Exercice 34. ★★★ **La lame de fer du bécher.** Une lame de fer de masse 5,60 g est plongée dans 250 mL de solution de sulfate de cuivre à 0,10 mol/L. *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ et $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ g/mol.)*

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
2. Calcule les quantités de matière initiales et détermine le réactif limitant.
3. Calcule la masse de fer consommée et la masse de cuivre déposée.
4. Calcule la masse de la lame à la fin de l'expérience.
5. La lame a-t-elle gagné ou perdu de la masse ? Explique ce résultat sans faire de nouveau calcul.

Exercice 35. ★★★ **La marmite d'aluminium et l'acide.** Par erreur, 2,70 g de copeaux d'aluminium tombent dans 300 mL d'acide chlorhydrique à 1,0 mol/L. *(On donne $M(\mathrm{Al}) = 27$ g/mol et $V_m = 24$ L/mol.)*

1. Justifie que la réaction a lieu.
2. Ecris les deux demi-équations et l'équation-bilan.
3. Calcule les quantités de matière initiales et montre que les réactifs sont en proportions stoechiométriques.

4. Calcule le volume de dihydrogène dégagé et explique pourquoi ce dégagement est dangereux dans un local fermé.
5. Calcule la concentration finale en ions $\mathrm{Al^{3+}}$.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'oxydant est l'espèce qui est oxydée. »	L'oxydant **oxyde l'autre** : il lui prend des électrons, donc il en **gagne**, donc il est **réduit**. C'est le réducteur qui est oxydé.
« $\mathrm{Zn + Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$ »	Les électrons ne figurent **jamais** dans une équation-bilan : ils s'éliminent à l'addition des demi-équations. Ecrire $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$.
« Le couple s'écrit $\mathrm{Cu/Cu^{2+}}$. »	L'ordre est imposé : **l'oxydant à gauche**. On écrit $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$.
« Le cuivre finit par réagir avec l'acide chlorhydrique, il faut juste attendre. »	La réaction est **impossible**, pas lente : le couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ est situé **sous** le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$.
« Le zinc est un bon réducteur, donc $\mathrm{Zn^{2+}}$ est un bon oxydant. »	C'est l'inverse : à un réducteur fort correspond un **oxydant conjugué faible**. L'ion $\mathrm{Zn^{2+}}$ est un oxydant médiocre.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Oxydant, réducteur et couple $\mathrm{Ox/Red}$

Exercice 36. ★ Au laboratoire du lycée de Tenkodogo, Téné prépare une fiche sur cinq métaux : le magnésium, l'aluminium, l'argent, le nickel et l'or. Leurs ions sont $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{Al^{3+}}$, $\mathrm{Ag^{+}}$, $\mathrm{Ni^{2+}}$ et $\mathrm{Au^{3+}}$. a) Recopie et complète le tableau ci-dessous. b) Pour lequel de ces métaux l'oxydation de 0,10 mol de métal libère-t-elle le plus d'électrons ? c) On veut obtenir 0,30 mol d'électrons en oxydant de l'aluminium. Quelle quantité de matière d'aluminium faut-il oxyder ?

Métal	Couple $\mathrm{Ox/Red}$	Demi-équation	Electrons cédés par 0,10 mol de métal oxydé
magnésium			
aluminium			
argent			
nickel			
or			

Exercice 37. ★★ Au lycée de Diébougou, trois flacons de solutions incolores ont perdu leur étiquette. Le registre indique qu'il s'agit de sulfate de zinc, de sulfate d'aluminium et de nitrate d'argent. Ibrahim dispose d'une solution de soude, d'un fil de cuivre décapé, d'une feuille d'aluminium décapée et de tubes à essai. a) On sait que les ions $\mathrm{Zn^{2+}}$ et $\mathrm{Al^{3+}}$ donnent tous deux avec la soude un précipité blanc qui se dissout dans un excès de soude. Le test à la soude permet-il de reconnaître les trois flacons ? b) A l'aide de l'échelle de la leçon 3, prévois ce qui se passe quand on plonge le fil de cuivre dans chacune des trois solutions. Quel flacon reconnaît-on ainsi ? Ecris l'équation-bilan de la réaction observée. c) Propose un essai avec la feuille d'aluminium qui permet de distinguer les deux derniers flacons. Décris l'observation attendue dans chaque cas et écris l'équation-bilan de la réaction qui se produit. d) Dans chaque réaction, nomme l'oxydant et le réducteur.

Leçon 2 : L'équation-bilan, les métaux et le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$

Exercice 38. ★★ Dans un atelier de plomberie de Ziniaré, un flacon d'acide sulfurique dilué a perdu l'indication de sa concentration C. Didier en prélève 10,0 mL, qu'il verse sur un excès de ruban de magnésium. Il recueille le gaz dégagé dans une éprouvette retournée sur une cuve à eau : quand le dégagement cesse, l'éprouvette contient 72 mL de gaz. *(On donne $M(\mathrm{Mg}) = 24$ g/mol et $V_m = 24$ L/mol.)* a) Ecris l'équation de la mise en solution de l'acide sulfurique. Quelle relation lie $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et C ? b) Quel est le gaz recueilli ? Ecris l'équation-bilan de sa formation. c) Calcule la quantité de matière de gaz, puis celle des ions $\mathrm{H_3O^+}$ contenus dans le prélèvement. Déduis-en $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et C. d) Calcule la masse de magnésium consommée. e) Donne les concentrations finales en ions $\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$ (le volume ne change pas) et vérifie que la solution finale est électriquement neutre.

Exercice 39. ★★★ A Kaya, Aminata veut mesurer l'épaisseur de la couche de zinc qui protège une tôle galvanisée, une tôle d'acier zinguée sur ses deux faces. Elle découpe un carré de 4,0 cm de côté, le pèse, puis le plonge dans de l'acide chlorhydrique. Le dégagement gazeux, d'abord vif, devient presque nul quand le zinc a disparu : elle retire alors le carré, le rince, le sèche et le pèse de nouveau. Il a perdu 0,458 g. On néglige les bords du carré et l'attaque de l'acier pendant l'essai. *(On donne $M(\mathrm{Zn}) = 65{,}4$ g/mol, $V_m = 24$ L/mol et la masse volumique du zinc, 7,1 g/cm³.)* a) Ecris l'équation-bilan de l'attaque du zinc. b) Calcule la quantité de matière de zinc dissous et le volume de dihydrogène dégagé. c) Quel volume minimal d'acide à 1,0 mol/L cette attaque a-t-elle consommé ? d) Calcule le volume de zinc dissous, puis l'épaisseur de la couche sur chaque face, en micromètres. e) L'acier est lui aussi attaqué par l'acide, plus lentement. Pourquoi Aminata doit-elle retirer le carré dès que le dégagement faiblit ? Dans quel sens l'épaisseur calculée serait-elle faussée si elle attendait trop ?

Exercice 40. ★★ Au club scientifique du lycée de Yako, Benjamin veut gonfler un petit ballon avec 0,36 L de dihydrogène, produit en attaquant un métal par de l'acide chlorhydrique. Il hésite entre le magnésium, l'aluminium, le zinc et le fer. *(On donne $M(\mathrm{Mg}) = 24$, $M(\mathrm{Al}) = 27$, $M(\mathrm{Zn}) = 65{,}4$, $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol et $V_m = 24$ L/mol.)* a) Ecris la demi-équation $\mathrm{2\,H_3O^+ + 2\,e^- \rightarrow H_2 + 2\,H_2O}$ et calcule la quantité d'électrons que le métal doit céder. b) Pour chaque métal, écris la demi-équation d'oxydation et calcule la masse qui cède cette quantité d'électrons. Quel métal faut-il en plus petite masse ? c) Le magnésium est le réducteur le plus fort des quatre, mais ce n'est pas lui qu'il faut en plus petite masse. Explique pourquoi ces deux classements diffèrent. d) Benjamin utilise la masse d'aluminium trouvée en b) dans 50 mL d'acide chlorhydrique à 1,0 mol/L. Calcule les concentrations finales des ions $\mathrm{Al^{3+}}$, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ (le volume ne change pas), puis vérifie l'électroneutralité de la solution.

Leçon 3 : Classer les couples : classification qualitative et règle du gamma

Exercice 41. ★ A l'aide de l'échelle de la leçon 3, dis si une réaction est possible a priori entre les espèces proposées. Si oui, écris l'équation-bilan. a) Le nickel et les ions $\mathrm{Pb^{2+}}$. b) Le plomb et les ions $\mathrm{Ni^{2+}}$. c) Le dihydrogène et les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$. d) Le magnésium et les ions $\mathrm{H_3O^+}$. e) Le dihydrogène et les ions $\mathrm{Fe^{2+}}$.

Exercice 42. ★★ Awa et Soungalo révisent ensemble. Le tableau d'Awa range les couples avec l'ion $\mathrm{Au^{3+}}$ tout en haut et l'ion $\mathrm{Al^{3+}}$ tout en bas, avec la mention « pouvoir oxydant croissant vers le haut ». Celui de Soungalo est celui de la leçon 3. Ils veulent prévoir ce qui se passe entre le nickel, l'argent, les ions $\mathrm{Ni^{2+}}$ et les ions $\mathrm{Ag^+}$. a) Dans le tableau d'Awa, lequel des deux couples est le plus haut ? Et dans celui de Soungalo ? b) Dans chaque tableau, nomme les deux espèces que relie le gamma. c) Les deux tableaux conduisent-ils à la même réaction ? Ecris son équation-bilan. d) Rédige en deux lignes une règle de prévision qui reste juste quel que soit le sens dans lequel le tableau est présenté.

Exercice 43. ★★ Au club scientifique du lycée de Réo, quatre groupes ont chacun plongé une lame d'un métal dans des solutions d'ions des trois autres métaux : magnésium, zinc, nickel et étain. Le tableau rassemble leurs observations (« dépôt » : la lame se couvre d'un dépôt métallique ; « rien » : aucun changement).

Lame \ Solution	ions $\mathrm{Mg^{2+}}$	ions $\mathrm{Zn^{2+}}$	ions $\mathrm{Ni^{2+}}$	ions $\mathrm{Sn^{2+}}$
magnésium	non testé	dépôt	dépôt	dépôt
zinc	rien	non testé	dépôt	dépôt
nickel	rien	rien	non testé	rien
étain	rien	rien	rien	non testé

a) Que t'apprennent les lignes du magnésium et du zinc ? Ecris l'équation-bilan de la réaction du zinc avec les ions $\mathrm{Ni^{2+}}$. b) Montre que les deux cases « nickel dans les ions $\mathrm{Sn^{2+}}$ » et « étain dans les ions $\mathrm{Ni^{2+}}$ » ne peuvent pas être justes toutes les deux. c) Le professeur remarque que la lame de nickel était terne. Le groupe la décape au papier abrasif et refait l'essai : la lame se couvre d'un dépôt gris. Ecris l'équation-bilan et donne le classement complet des quatre couples, du réducteur le plus fort au plus faible. d) Dans l'acide chlorhydrique, les quatre métaux dégagent du dihydrogène, le nickel et l'étain très lentement. Place le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$ dans ton classement. e) Avant la correction, le groupe du nickel avait conclu : « le nickel est le plus faible réducteur des quatre ». Explique pourquoi une seule case fausse a suffi à fausser cette conclusion, et quelle précaution l'aurait évitée.

Exercice 44. ★★ A Bobo-Dioulasso, un technicien veut connaître la concentration d'une solution de sulfate de cuivre II. Il plonge une plaque de fer décapée de 12,00 g dans 200 mL de cette solution et attend que la solution soit totalement décolorée. Il rince, sèche et pèse la plaque, couverte de cuivre : elle pèse alors 12,30 g. *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol et $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ g/mol.)* a) Justifie à l'aide de l'échelle que la réaction a lieu et écris l'équation-bilan. b) Quand n moles d'ions cuivre II réagissent, exprime en fonction de n la masse de fer qui quitte la plaque et la masse de cuivre qui s'y dépose. c) Déduis-en l'expression de la variation de masse de la plaque, puis la valeur de n. d) Calcule la concentration de la solution de sulfate de cuivre II. e) Calcule la masse de fer consommée et la masse de cuivre déposé.

Exercice 45. ★★★ A Tougan, l'oncle de Wendlassida, bijoutier, argente des bijoux en cuivre. Son bain usé, de 500 mL, contient encore des ions $\mathrm{Ag^+}$ à 0,040 mol/L et des ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ à 0,030 mol/L, apportés par les bijoux ; les ions négatifs sont des ions nitrate $\mathrm{NO_3^-}$. Il veut récupérer l'argent seul, sans cuivre, en ajoutant de la poudre de zinc. *(On donne* $M(\mathrm{Zn}) = 65{,}4$*,* $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ *et* $M(\mathrm{Ag}) = 108$ *g/mol.)* a) Ecris les équations-bilans des deux réactions possibles du zinc avec les ions du bain. b) Quel est l'oxydant le plus fort ? Montre que si du cuivre se déposait alors qu'il reste des ions $\mathrm{Ag^+}$, il serait aussitôt oxydé. Déduis-en l'ordre dans lequel les deux ions sont réduits. c) Calcule la masse maximale de zinc à ajouter pour que le dépôt ne contienne que de l'argent, et la masse d'argent récupérée. d) Par erreur, l'apprenti verse 1,308 g de zinc. Calcule la masse du dépôt et son pourcentage massique d'argent. e) Dans ce cas, calcule les concentrations finales des ions $\mathrm{Zn^{2+}}$, $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{NO_3^-}$, et vérifie l'électroneutralité.

Synthèse

Exercice 46. ★★★ Au lycée de Pô, le préparateur doit traiter 2,0 L d'un effluent de travaux pratiques avant de le rejeter. Il contient à la fois de l'acide chlorhydrique, avec $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 0{,}10$ mol/L, et du sulfate de cuivre II à 0,050 mol/L. Il y ajoute de la limaille de fer en excès et agite jusqu'à ce que plus rien ne se passe. *(On donne* $M(\mathrm{Fe}) = 56$ *g/mol,* $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ *g/mol et* $V_m = 24$ *L/mol.)* a) Nomme les deux oxydants présents dans l'effluent et montre, à l'aide de l'échelle, que le fer réagit avec chacun d'eux. b) Ecris les deux équations-bilans. c) Calcule la masse minimale de fer consommée par le traitement. d) Calcule la masse de cuivre récupérée et le volume de dihydrogène dégagé. Quelle précaution ce dégagement impose-t-il ? e) Calcule la concentration finale en ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ (le volume ne change pas) et vérifie l'électroneutralité de l'effluent traité. f) Le préparateur affirme : « l'effluent traité ne contient plus aucun ion métallique ». Corrige son affirmation.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de bijouterie, d'orpaillage, de maraîchage et de laboratoire scolaire, des problèmes d'oxydoréduction en solution aqueuse, en mobilisant les couples oxydant-réducteur, les demi-équations électroniques, l'équation-bilan et la classification qualitative.

Ressources mobilisées : définir oxydant, réducteur, oxydation, réduction ; écrire un couple $\mathrm{Ox/Red}$ *et sa demi-équation ; combiner deux demi-équations ; utiliser la règle du gamma ; calculer quantités de matière, masses, volumes gazeux et concentrations ; énoncer les consignes de sécurité adaptées.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le bain du bijoutier de Ouagadougou. Dans un atelier du marché central, un bijoutier argente depuis six ans les chaînes de cuivre de ses clients dans un bain de nitrate d'argent acheté 12 000 FCFA le litre. Son apprenti propose d'y tremper aussi les chaînes en argent déjà fabriquées, pour les faire briller davantage. Le bijoutier hésite, d'autant que le bain a pris depuis peu une teinte bleutée. Dis-lui ce qu'il doit répondre à son apprenti et ce que signifie la couleur de son bain.

Situation d'intégration 2 : Le décapage de l'atelier de Bobo-Dioulasso. Un atelier de soudure qui emploie quatre apprentis décape ses pièces dans un bac d'acide chlorhydrique dilué installé dans un débarras sans fenêtre. Le chef d'atelier veut y plonger en même temps un châssis en fer, un raccord en cuivre et deux tubes en aluminium, pour gagner du temps avant la livraison de 17 heures. Un apprenti

s'inquiète du bruit de bulles qui monte du bac. Indique au chef d'atelier ce qu'il doit mettre dans le bac, où l'installer, et pourquoi.

Situation d'intégration 3 : La batterie du taxi-moto de Koudougou. Un conducteur de taxi-moto, dont la machine a 90 000 kilomètres, constate que sa batterie ne démarre plus. Un dépanneur propose de « raviver » l'électrolyte en y plongeant quelques minutes une plaque de zinc récupérée sur une tôle, en assurant que cela ne coûte rien. Le conducteur doit décider s'il accepte, sachant qu'une batterie neuve coûte 25 000 FCFA. Tranche la question à sa place et explique-lui ce qui se passerait dans le bac.

Situation d'intégration 4 : Le fongicide des maraîchers de Ouahigouya. A Ouahigouya, une coopérative de quarante maraîchers cultive l'oignon sur six hectares. Pour traiter les planches contre les champignons, le magasinier prépare 20 L d'une solution bleue de sulfate de cuivre à 0,050 mol/L, qu'il doit garder une semaine avant l'épandage. Il propose de la verser dans un vieux fût en fer inutilisé, plutôt que d'acheter un bidon en plastique à 3 500 FCFA. L'an dernier, une solution gardée dans ce même fût était devenue vert pâle, et des plaques rouges tapissaient le fond. *(On donne* $M(\text{Fe}) = 56$ *g/mol.)* Dis au président de la coopérative dans quel récipient conserver la solution, en lui expliquant ce qui s'était passé dans le fût.

Situation d'intégration 5 : Le site d'orpaillage de Houndé. Une équipe de douze personnes récupère un sable qui contient de fines paillettes d'or mêlées à de la limaille de fer et à des grains de cuivre venus d'outils usés. Un jeune propose de tremper tout le sable dans un bidon d'acide chlorhydrique dilué pour « faire fondre ce qui n'est pas de l'or ». Le responsable, qui doit livrer vendredi, hésite devant le risque. Conseille-le sur ce que cette méthode éliminerait et sur ce qu'elle laisserait.

Situation d'intégration 6 : Les solutions usées du lycée de Fada N'Gourma. Au lycée provincial de Fada N'Gourma, qui accueille 1 200 élèves, le préparateur a rassemblé dans un bidon 5,0 L de solutions usées de sulfate de cuivre à 0,10 mol/L. Les ions cuivre II polluent le sol : il faut les transformer en cuivre métallique avant de vider le bidon. Dans l'armoire, il trouve de la limaille de fer récupérée à l'atelier de soudure voisin, 20 g de grenaille de zinc et un fil d'argent. Le proviseur, ancien professeur de chimie, conseille l'argent, « le métal le plus noble ». *(On donne* $M(\text{Fe}) = 56$ *g/mol et* $M(\text{Zn}) = 65{,}4$ *g/mol.)* Indique au préparateur quel métal utiliser et la masse minimale à prévoir.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 47. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 2013)*

1. On dissout du sulfate de cuivre $CuSO_4$ solide et sec de masse 3190 mg dans 0,5 dm³ d'eau

a) Citer les espèces ioniques présentes dans la solution

b) Quelle est la concentration de cette solution ?

2. On verse en excès de la poudre d'aluminium dans cette solution. Y a-t-il eu de réaction ? Si oui écrire l'équation bilan.
3. Calculer la masse du dépôt métallique obtenu.

4. A la fin de la réaction, on filtre la solution puis on verse une solution d'hydroxyde de potassium dans le filtrat. On obtient alors un précipité.

a) Comment appelle-t-on ce précipité ?

b) Calculer sa masse.

On donne : M(H)=1 ; M(O)=16 ; M(S)=32 ; M(Cu)=63,5. *[On donne aussi M(Al) = 27 g/mol.]*

Exercice 48. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 2011)*

On forme une solution d'acide chlorhydrique en dissolvant dans de l'eau distillée 29,2g de chlorure d'hydrogène et en complétant le volume à 250mL

a) Calculer la concentration de cette solution d'acide chlorhydrique.

b) On prélève 50 mL de cette solution dans laquelle on place 6 g de fer. Restera-t-il du fer à la fin de la réaction ? Si oui quelle est la masse restante.

c) Même questions si dans un même prélèvement de 50 mL on place maintenant 3 g de fer.

[On donne M(H) = 1 g/mol, M(Cl) = 35,5 g/mol et M(Fe) = 56 g/mol.]

Exercice 49. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 2011)*

a) On prépare une solution de sulfate de cuivre en dissolvant 3,19 g de ce solide pur et anhydre dans 500 cm^3 d'eau. Quelle est la concentration de cette solution ?

b) On verse de la limaille de fer dans cette solution en excès. Que se passe-t-il ? Ecrire l'équation bilan de la réaction.

c) Calculer la masse du dépôt métallique obtenu.

d) On filtre et on verse ensuite dans le filtrat obtenu, une solution d'hydroxyde de sodium ; on observe la formation d'un précipité vert. Quel est ce précipité ? Calculer sa masse

[On donne M(H) = 1 ; M(O) = 16 ; M(S) = 32 ; M(Fe) = 56 ; M(Cu) = 63,5 g/mol.]

Exercice 50. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 2009)*

On dispose de 5,95 g d'un alliage d'aluminium et de zinc. On constate qu'il faut verser 400 mL d'acide chlorhydrique de concentration 1 mol /L dans ce mélange pour le faire disparaître totalement

1. Ecrire les équations bilans des réactions qui ont lieu.
2. Déterminer les masses d'aluminium et de zinc contenues dans ce mélange
3. Déterminer la composition centésimale massique du mélange

[On donne M(Al) = 27 g/mol et M(Zn) = 65,4 g/mol.]

Exercice 51. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 2022)*

Données : Masses molaires en g/mol : Al(27) ; Fe (56) ; Cu(63,5) ; Zn(65,4) Ag(108).

Un bécher contient 55,8mg de poudre de fer et 27mg de poudre d'aluminium. On y ajoute 100mL de solution de sulfate de cuivre (II) de concentration molaire C suffisante pour faire réagir exactement la totalité de la masse de fer et d'aluminium utilisée.

1. Ecrire les demi-équations électroniques relatives aux couples redox mis en jeu. (1,5pts)
2. Ecrire les équations des réactions d'oxydoréduction réalisées.(1pt)

3. Déterminer C. (1,5pts)
4. Calculer la masse totale de dépôt métallique formé. (1pt)
5. Quelles sont les concentrations molaires des ions métalliques associés respectivement au fer (Fe^{2+}) et à l'aluminium (Al^{3+}) ?(2pts)

FICHE DE REVISION

Les deux définitions fondamentales. Oxydation : **perte** d'électrons. Réduction : **gain** d'électrons.

Oxydant et réducteur. L'oxydant **capte** des électrons, donc il est **réduit**. Le réducteur **cède** des électrons, donc il est **oxydé**. Tout métal est un réducteur.

Le couple Ox/Red. Deux formes d'un même élément qui se transforment l'une en l'autre par gain ou perte d'électrons, l'oxydant à gauche de la barre.

Demi-équation générale. $\mathrm{Ox} + n\,\mathrm{e}^- \rightleftarrows \mathrm{Red}$. Pour un métal : $\mathrm{M}^{n+} + n\,\mathrm{e}^- \rightleftarrows \mathrm{M}$.

Combiner deux demi-équations. Réduction avec ses électrons à gauche, oxydation avec les siens à droite ; multiplier pour égaliser le nombre d'électrons, additionner, simplifier, vérifier. **Les électrons disparaissent de l'équation-bilan.**

Demi-équation du couple $\mathrm{H_3O^+}/\mathrm{H_2}$. $2\,\mathrm{H_3O^+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightleftarrows \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$

Equations-bilans à connaître.

$\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Cu}$; $\mathrm{Cu} + 2\,\mathrm{Ag^+} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$

$\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$

$2\,\mathrm{Al} + 6\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow 2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{H_2} + 6\,\mathrm{H_2O}$

L'échelle, du plus réducteur au moins réducteur. Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, $\mathrm{H_2}$, Cu, Ag, Au. Le couple $\mathrm{H_3O^+}/\mathrm{H_2}$ est la frontière des acides.

Règle du gamma. La réaction met en jeu l'oxydant du couple **le plus bas** et le réducteur du couple **le plus haut**. Dans l'autre sens, il ne se passe rien.

Condition d'attaque par un acide. Un métal n'est attaqué que si son couple est **au-dessus** de $\mathrm{H_3O^+}/\mathrm{H_2}$.

Les deux conservations. Eléments et charge, dans chaque demi-équation comme dans l'équation-bilan.

Masses molaires utiles. H 1 ; C 12 ; O 16 ; Al 27 ; S 32 ; Fe 56 ; Cu 63,5 ; Zn 65,4 ; Ag 108 g/mol. $V_m = 24$ L/mol.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le cuivre de la chaîne cède des électrons aux ions argent : il est oxydé, c'est le réducteur ; l'ion $\mathrm{Ag^+}$, qui les capte, est réduit, c'est l'oxydant. Les couples sont $\mathrm{Ag^+}/\mathrm{Ag}$ et $\mathrm{Cu^{2+}}/\mathrm{Cu}$, et l'équation-bilan s'écrit $\mathrm{Cu} + 2\,\mathrm{Ag^+} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$: l'argent se dépose sur la chaîne, et les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ formés bleuissent le bain. Dans la classification, le couple $\mathrm{Au^{3+}}/\mathrm{Au}$ est situé sous le couple $\mathrm{Ag^+}/\mathrm{Ag}$: l'or n'est pas assez réducteur pour céder des électrons aux ions argent, et la bague ressortira du bain telle qu'elle y est entrée. Le bain contient $n(\mathrm{Ag^+}) = 0{,}10 \times 0{,}150 = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol d'ions argent, qui donnent au plus autant

d'atomes d'argent : $m = 1{,}5 \times 10^{-2} \times 108 = 1{,}6$ g. **Rasmané peut argenter des chaînes de cuivre, mais pas la bague en or, et son bain ne peut plus déposer que 1,6 g d'argent au plus.**

Corrigés des prérequis

P1. Une oxydation est une perte d'électrons, une réduction un gain d'électrons. Le cuivre perd deux électrons : il est **oxydé**.

P2. Deux électrons : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-}$.

P3. $n = C \times V = 0{,}20 \times 0{,}250 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol.

P4. $\mathrm{H_3O^+}$. Le dihydrogène se reconnaît à la détonation, un claquement sec, qu'il produit au contact d'une allumette enflammée.

P5. Les coefficients valent 1 et 1 : on compare directement 0,050 mol et 0,020 mol. L'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ est le **réactif limitant**, et il se forme 0,020 mol de cuivre.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $\mathrm{Ag^+/Ag}$: $\mathrm{Ag^+ + e^- \rightleftarrows Ag}$. $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$: $\mathrm{Zn^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Zn}$.

Ex. 2. Le zinc passe de 0 à $2+$: il perd deux électrons, il est **oxydé**, c'est le **réducteur**. L'ion argent passe de $1+$ à 0 : il gagne un électron, il est **réduit**, c'est l'**oxydant**. Couples : $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ et $\mathrm{Ag^+/Ag}$.

Ex. 3. Réduction : $\mathrm{2\,H_3O^+ + 2\,e^- \rightarrow H_2 + 2\,H_2O}$. Oxydation : $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-}$. Les deux mettent en jeu deux électrons, donc on additionne directement :
$\mathrm{Fe + 2\,H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$. Charge : $+2$ de chaque côté.

Ex. 4. Une équation-bilan ne contient jamais d'électrons : ceux que cède le zinc sont exactement ceux que capte l'ion cuivre II, et ils se simplifient lors de l'addition. De plus la charge n'est pas conservée dans l'écriture proposée : 0 à gauche et $+2$ à droite. L'équation correcte est
$\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$.

Ex. 5. a) Le couple $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ est au-dessus de $\mathrm{H_3O^+/H_2}$: la réaction a lieu,
$\mathrm{Zn + 2\,H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$. b) Le couple $\mathrm{Ag^+/Ag}$ est en dessous : il ne se passe rien. c) Le couple $\mathrm{Al^{3+}/Al}$ est au-dessus de $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$: la réaction a lieu,
$\mathrm{2\,Al + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Cu}$.

Ex. 6. $\mathrm{Zn + 2\,Ag^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2\,Ag}$. $n(\mathrm{Ag^+}) = 0{,}20 \times 0{,}050 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc $n(\mathrm{Ag}) = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol et $m = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 108 = 1{,}1$ g.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un oxydant capte des électrons ; un réducteur en cède.

Q2. L'oxydant est **réduit** : il oxyde l'autre en lui prenant des électrons, donc il en gagne lui-même.

Q3. C'est l'ensemble de deux espèces qui se transforment l'une en l'autre par gain ou perte d'électrons ; il se note $\mathrm{Ox/Red}$, l'oxydant à gauche.

Q4. $\mathrm{M^{n+} + n\,e^- \rightleftarrows M}$.

Q5. $\mathrm{2\,H_3O^+ + 2\,e^- \rightleftarrows H_2 + 2\,H_2O}$.

Q6. Il faut que le couple $\mathrm{M^{n+}/M}$ soit situé au-dessus du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$ dans la classification.

Q7. En multipliant chaque demi-équation par le coefficient qui égalise le nombre d'électrons, puis en additionnant. Les électrons **n'y figurent pas**.

Q8. Une tournure de cuivre plongée dans une solution incolore de nitrate d'argent se couvre d'aiguilles grises d'argent, et la solution bleuit : $\mathrm{Cu} + 2\,\mathrm{Ag^+} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$.

Q9. Entre deux couples, la réaction met en jeu l'oxydant du couple situé le plus bas et le réducteur du couple situé le plus haut.

Q10. Non : le couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ est situé sous le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$, donc le cuivre n'est pas assez réducteur pour réduire l'ion hydronium.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Une oxydation est une **perte** d'électrons ; une réduction est un **gain** d'électrons ; l'oxydant est l'espèce qui **capte** des électrons ; le réducteur est l'espèce qui **cède** des électrons.

Ex. 9. Le magnésium passe de la charge 0 à la charge $2+$: il perd deux électrons, il est **oxydé**, c'est le **réducteur**. L'ion cuivre II passe de $2+$ à 0 : il gagne deux électrons, il est **réduit**, c'est l'**oxydant**. Couples : $\mathrm{Mg^{2+}/Mg}$ et $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$.

Ex. 11. a) Les couples $\mathrm{Ni^{2+}/Ni}$ et $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$. b) $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Cu}$ et $\mathrm{Ni} \rightarrow \mathrm{Ni^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-}$. c) $\mathrm{Ni} + \mathrm{Cu^{2+}} \rightarrow \mathrm{Ni^{2+}} + \mathrm{Cu}$. Ni : 1 et 1 ; Cu : 1 et 1 ; charge : $+2$ des deux côtés.

Ex. 13. Dans l'équation-bilan d'une réaction d'oxydoréduction, les électrons **n'apparaissent pas**, parce qu'ils sont passés directement du **réducteur** à l'**oxydant**.

Ex. 15. a) $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$. b) Une mole de zinc donne une mole de dihydrogène, donc $n(\mathrm{H_2}) = 0{,}050$ mol et $V = n \times V_m = 0{,}050 \times 24 = 1{,}2$ L.

Ex. 17. a) Le zinc est plus réducteur que le dihydrogène : dans l'électrolyte acide, il est attaqué, se dissout en ions $\mathrm{Zn^{2+}}$ et dégage du dihydrogène. b) Le geste détruit le fil sans rien réparer et introduit des ions étrangers dans la batterie. c) Le dihydrogène, qui forme avec l'air un mélange détonant : une étincelle près d'une batterie peut provoquer une explosion.

Ex. 19. Du réducteur le plus fort au plus faible : $\mathrm{Al^{3+}/Al}$; $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$; $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$; $\mathrm{Ag^+/Ag}$.

Ex. 21. L'or et l'argent occupent le bas de l'échelle : ce sont les réducteurs les plus faibles, ceux qui cèdent le plus difficilement leurs électrons. Ils ne sont attaqués ni par les acides usuels ni par les solutions d'ions métalliques courantes, et gardent leur éclat pendant des siècles. Le fer et le zinc, en haut de l'échelle, cèdent facilement leurs électrons et sont attaqués par les acides. Un bijou doit durer : on le fait donc avec les métaux les moins réducteurs.

Ex. 23. Il faut utiliser le **fer** : le couple $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$ est au-dessus du couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, donc le fer réduit les ions cuivre II. L'argent et l'or, dont les couples sont situés sous celui du cuivre, ne réagissent pas. Equation-bilan : $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu^{2+}} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{Cu}$.

Ex. 25. a) $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu^{2+}} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{Cu}$; couples $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, l'ion étant l'oxydant, et $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$, le métal étant le réducteur. b) $n(\mathrm{Cu^{2+}}) = 5 \times 10^{-2} \times 0{,}050 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol et $n(\mathrm{Fe}) = \dfrac{0{,}224}{56} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol. L'ion cuivre II est limitant : il disparaît entièrement, il se forme $2{,}5 \times 10^{-3}$ mol d'ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ et autant de cuivre, et il reste $1{,}5 \times 10^{-3}$ mol de fer. c) $m(\mathrm{Cu}) = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 63{,}5 = 0{,}16$ g ; $m(\mathrm{Fe})$ restante $= 1{,}5 \times 10^{-3} \times 56 = 0{,}084$ g, soit 84 mg. d) $[\mathrm{Fe^{2+}}] = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}050} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 27. a) Le cuivre cède des électrons aux ions argent et passe en solution sous forme d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$, qui donnent au bain sa teinte bleue : $\mathrm{Cu} + 2\,\mathrm{Ag^+} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$. b) Chaque argenture consomme des ions $\mathrm{Ag^+}$; au bout de plusieurs semaines, il n'en reste presque plus. c) On ajoute quelques gouttes de solution de chlorure de sodium à un prélèvement : un précipité blanc, qui noircit à la lumière, signale les ions argent.

Ex. 29. a) Tout en bas de l'échelle, sous le couple $\mathrm{Ag^+/Ag}$: l'or est le réducteur le plus faible et l'ion $\mathrm{Au^{3+}}$ l'oxydant le plus fort. b) Un acide ou une solution d'ions métalliques peut attaquer le fer mêlé à l'or sans jamais toucher l'or. L'acide chlorhydrique dissout le fer, mais il laisse aussi le cuivre, situé sous le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$: l'or reste intact, encore mêlé au cuivre.

Ex. 30. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Dans l'acide chlorhydrique, l'oxydant est l'ion $\mathrm{H_3O^+}$, du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$. Un métal n'est attaqué que s'il est un réducteur plus fort que le dihydrogène, c'est-à-dire si son couple est au-dessus de $\mathrm{H_3O^+/H_2}$ dans la classification. Le couple $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ est au-dessus : le zinc cède ses électrons aux ions hydronium, $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$. Le couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ est en dessous : le cuivre n'est pas assez réducteur, et aucune réaction n'a lieu, même après une longue attente.

Ex. 31. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le camarade se trompe : la réaction entre un métal et les ions d'un autre métal n'a lieu que dans un seul sens. L'expérience le montre : le zinc se couvre de cuivre dans une solution d'ions cuivre II, alors qu'une lame de cuivre reste intacte dans une solution d'ions zinc. Dans la classification, le couple $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ est au-dessus du couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$: le gamma relie l'oxydant du bas, $\mathrm{Cu^{2+}}$, au réducteur du haut, Zn. La seule réaction possible est $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Cu}$.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 32. 1) $\mathrm{Ag^+} + \mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Ag}$ et $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-}$; en multipliant la première par 2 : $\mathrm{Cu} + 2\,\mathrm{Ag^+} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$. 2) $n(\mathrm{Cu}) = \dfrac{1{,}27}{63{,}5} = 0{,}0200$ mol ; $n(\mathrm{Ag^+}) = 0{,}10 \times 0{,}100 = 0{,}010$ mol. 3) Il faut deux ions argent par atome de cuivre : il en faudrait 0,0400 mol, et l'on n'en a que 0,010 mol. L'ion $\mathrm{Ag^+}$ est le **réactif limitant**. 4) $m(\mathrm{Ag}) = 0{,}010 \times 108 = 1{,}08$ g ; cuivre consommé : $\dfrac{0{,}010}{2} = 0{,}0050$ mol, soit $0{,}0050 \times 63{,}5 = 0{,}32$ g. 5) Masse du fil : $1{,}27 - 0{,}32 + 1{,}08 = 2{,}03$ g. Concentration : $[\mathrm{Cu^{2+}}] = \dfrac{0{,}0050}{0{,}100} = 0{,}050$ mol/L.

Ex. 33. 1) Le couple $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ est situé au-dessus du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$: d'après la règle du gamma, l'ion hydronium oxyde le zinc, la réaction est donc possible. 2) $\mathrm{2\,H_3O^+ + 2\,e^- \to H_2 + 2\,H_2O}$ et $\mathrm{Zn \to Zn^{2+} + 2\,e^-}$, d'où $\mathrm{Zn + 2\,H_3O^+ \to Zn^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$. 3) $n(\mathrm{Zn}) = \dfrac{3{,}27}{65{,}4} = 0{,}0500$ mol ; $n(\mathrm{H_3O^+}) = 0{,}50 \times 0{,}200 = 0{,}100$ mol. Le rapport vaut 2, celui des coefficients : les réactifs sont en proportions stoechiométriques. 4) $n(\mathrm{H_2}) = 0{,}0500$ mol, donc $V = 0{,}0500 \times 24 = 1{,}2$ L. 5) $\left[\mathrm{Zn^{2+}}\right] = \dfrac{0{,}0500}{0{,}200} = 0{,}25$ mol/L.

Ex. 34. 1) $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \to Fe^{2+} + Cu}$. 2) $n(\mathrm{Fe}) = \dfrac{5{,}60}{56} = 0{,}100$ mol ; $n(\mathrm{Cu^{2+}}) = 0{,}10 \times 0{,}250 = 0{,}025$ mol. Les coefficients valant 1 et 1, l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ est le réactif limitant. 3) Fer consommé : $0{,}025$ mol, soit $0{,}025 \times 56 = 1{,}40$ g ; cuivre déposé : $0{,}025$ mol, soit $0{,}025 \times 63{,}5 = 1{,}59$ g. 4) Masse de la lame : $5{,}60 - 1{,}40 + 1{,}59 = 5{,}79$ g. 5) La lame a **gagné** 0,19 g : à chaque atome de fer qui part en solution correspond un atome de cuivre qui se dépose, et le cuivre est plus lourd que le fer.

Ex. 35. 1) Le couple $\mathrm{Al^{3+}/Al}$ est situé au-dessus du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$: d'après la règle du gamma, l'ion hydronium oxyde l'aluminium. 2) $\mathrm{2\,H_3O^+ + 2\,e^- \to H_2 + 2\,H_2O}$ et $\mathrm{Al \to Al^{3+} + 3\,e^-}$; en multipliant la première par 3 et la seconde par 2 : $\mathrm{2\,Al + 6\,H_3O^+ \to 2\,Al^{3+} + 3\,H_2 + 6\,H_2O}$. 3) $n(\mathrm{Al}) = \dfrac{2{,}70}{27} = 0{,}100$ mol ; $n(\mathrm{H_3O^+}) = 1{,}0 \times 0{,}300 = 0{,}300$ mol. Le rapport vaut 3, exactement celui des coefficients $\dfrac{6}{2}$: les réactifs sont en proportions stoechiométriques. 4) Deux moles d'aluminium donnent trois moles de dihydrogène : $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{3}{2} \times 0{,}100 = 0{,}150$ mol et $V = 0{,}150 \times 24 = 3{,}6$ L. Dans un local fermé, ce gaz forme avec l'air un mélange détonant qu'une étincelle suffit à enflammer. 5) $\left[\mathrm{Al^{3+}}\right] = \dfrac{0{,}100}{0{,}300} = 0{,}33$ mol/L.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouagadougou). L'argenture repose sur la réaction $\mathrm{Cu + 2\,Ag^+ \to Cu^{2+} + 2\,Ag}$: le cuivre, plus réducteur que l'argent, cède ses électrons aux ions $\mathrm{Ag^+}$, qui se déposent en argent métallique. La teinte bleue vient des ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ formés ; elle montre qu'une partie des ions argent a déjà été consommée : le bain s'épuise. La proposition de l'apprenti est sans effet : l'argent est le réducteur du couple le plus bas de l'échelle, et le gamma ne se referme pas dans ce sens. **Le bijoutier doit refuser la proposition de son apprenti, qui ne peut rien donner, et faire renouveler son bain, dont la couleur bleue signale qu'il s'épuise.** La durée de six ans d'exercice et le prix du litre sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Le fer et l'aluminium sont au-dessus du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$: ils sont attaqués, selon $\mathrm{Fe + 2\,H_3O^+ \to Fe^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$ et $\mathrm{2\,Al + 6\,H_3O^+ \to 2\,Al^{3+} + 3\,H_2 + 6\,H_2O}$. Le cuivre, en dessous, n'est pas attaqué : le plonger dans le bac ne sert à rien. Le bruit de bulles est celui du dihydrogène, qui forme avec l'air un mélange détonant : dans un débarras sans fenêtre, il s'accumule et devient un danger d'explosion. De plus l'aluminium, attaqué très vite, risque d'être percé si on l'oublie. **Le chef d'atelier doit déplacer le bac dans un endroit largement ventilé, y décaper le fer sous surveillance, retirer rapidement les tubes en aluminium, et laisser le raccord de cuivre en dehors du bac, où il ne servirait à rien.** Le nombre d'apprentis et l'heure de la livraison sont des données parasites.

Situation 3 (Koudougou). L'électrolyte de la batterie est une solution d'acide sulfurique, riche en ions $\mathrm{H_3O^+}$. Le couple $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ étant au-dessus du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$, la plaque de zinc est immédiatement attaquée : $\mathrm{Zn + 2\,H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$. Le zinc se dissout en pure perte, l'acide est partiellement consommé, et des ions étrangers sont introduits dans l'électrolyte. Surtout, la réaction dégage du dihydrogène, détonant, au-dessus d'une batterie où une étincelle est toujours possible. **Le conducteur doit refuser la manipulation du dépanneur et faire vérifier ou remplacer sa batterie.** Le kilométrage de la moto et le prix de la batterie neuve sont des données parasites.

Situation 4 (Ouahigouya). Le couple $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$ est situé au-dessus du couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$: d'après la règle du gamma, l'ion cuivre II, oxydant du couple le plus bas, réagit avec le fer, réducteur du couple le plus haut : $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$. C'est ce qui s'est passé l'an dernier : les plaques rouges sont du cuivre déposé, et la teinte vert pâle vient des ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ qui ont remplacé les ions cuivre II. La solution contient $n = 0{,}050 \times 20 = 1{,}0$ mol d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$: s'ils réagissaient tous, le fût perdrait $1{,}0 \times 56 = 56$ g de fer, et la solution n'aurait plus d'ions cuivre II, donc plus d'action contre les champignons. Le plastique, lui, ne cède pas d'électrons. **Le président doit faire acheter le bidon en plastique : le fût en fer détruirait le fongicide et serait lui-même rongé.** Le nombre de maraîchers et la surface cultivée sont des données parasites.

Situation 5 (Houndé). Dans l'acide chlorhydrique dilué, l'oxydant est l'ion $\mathrm{H_3O^+}$, et le fer, au-dessus de ce couple, est attaqué : $\mathrm{Fe + 2\,H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$. Le cuivre et l'or, en dessous, ne le sont pas : le bidon dissoudrait le fer, mais laisserait intacts le cuivre et l'or. La méthode ne trie donc qu'à moitié, et elle dégage du dihydrogène détonant au-dessus d'un bidon ouvert. **Le responsable doit écarter l'idée du bidon d'acide : elle n'éliminerait que le fer, laisserait le cuivre mélangé à l'or, et ferait courir un risque d'explosion à son équipe ; une séparation par densité reste la voie sûre.** Le nombre de personnes de l'équipe et la date de livraison sont des données parasites.

Situation 6 (Fada N'Gourma). Pour transformer les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ en cuivre, il faut un métal dont le couple est situé au-dessus de $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$. L'argent est en dessous : d'après la règle du gamma, il ne réagit pas avec les ions cuivre II, et le conseil du proviseur ne donnerait rien. Le fer et le zinc conviennent : $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$ et $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$. Le bidon contient $n = 0{,}10 \times 5{,}0 = 0{,}50$ mol d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$, qui réagissent mole à mole. Il faudrait $0{,}50 \times 65{,}4 = 33$ g de zinc, plus que les 20 g disponibles, ou $0{,}50 \times 56 = 28$ g de fer. **Le préparateur doit utiliser la limaille de fer, au moins 28 g, en léger excès jusqu'à décoloration complète de la solution ; le zinc ne suffirait pas et l'argent ne réagirait pas.** Le nombre d'élèves et le passé du proviseur sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes couples, tes demi-équations et tes équations-bilans, ta lecture de la classification et tes calculs de quantités de matière sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouagadougou).** Expliquer la teinte bleue du bain par l'équation-bilan, appliquer la règle du gamma à l'argent et aux ions argent, et dire au bijoutier quoi répondre à son apprenti et quoi faire de son bain.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Situer le fer, le cuivre et l'aluminium par rapport au couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$, écrire les équations-bilans, identifier le gaz et décider du contenu et de l'emplacement du bac.
- **Situation 3 (Koudougou).** Prévoir l'attaque du zinc par l'électrolyte acide, écrire l'équation-bilan, mesurer le danger du dihydrogène et trancher la proposition du dépanneur.
- **Situation 4 (Ouahigouya).** Prévoir la réaction entre le fer du fût et les ions cuivre II, expliquer les observations de l'an dernier, chiffrer la perte et choisir le récipient.
- **Situation 5 (Houndé).** Situer le fer, le cuivre et l'or par rapport au couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$, dire ce que l'acide éliminerait et ce qu'il laisserait, et conseiller le responsable.
- **Situation 6 (Fada N'Gourma).** Choisir par la règle du gamma un métal capable de réduire les ions cuivre II, calculer la masse nécessaire, vérifier le stock et décider.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 36. a) Le nombre d'électrons cédés par un atome est égal à la charge de son ion ; pour 0,10 mol de métal, on multiplie ce nombre par 0,10 mol.

Métal	Couple $\mathrm{Ox/Red}$	Demi-équation	Electrons cédés par 0,10 mol de métal oxydé
magnésium	$\mathrm{Mg^{2+}/Mg}$	$\mathrm{Mg^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Mg}$	0,20 mol
aluminium	$\mathrm{Al^{3+}/Al}$	$\mathrm{Al^{3+} + 3\,e^- \rightleftarrows Al}$	0,30 mol
argent	$\mathrm{Ag^{+}/Ag}$	$\mathrm{Ag^{+} + e^- \rightleftarrows Ag}$	0,10 mol
nickel	$\mathrm{Ni^{2+}/Ni}$	$\mathrm{Ni^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Ni}$	0,20 mol
or	$\mathrm{Au^{3+}/Au}$	$\mathrm{Au^{3+} + 3\,e^- \rightleftarrows Au}$	0,30 mol

b) L'aluminium et l'or, à égalité : chacun de leurs atomes cède trois électrons, soit 0,30 mol d'électrons pour 0,10 mol de métal. c) Chaque mole d'aluminium cède 3 mol d'électrons : $n(\mathrm{Al}) = \dfrac{0{,}30}{3} = 0{,}10$ mol.

Ex. 37. a) Non. Les ions $\mathrm{Zn^{2+}}$ et $\mathrm{Al^{3+}}$ donnent le même précipité blanc, soluble dans un excès de soude : ce test ne permet pas de distinguer les flacons de sulfate de zinc et de sulfate d'aluminium. b) Le couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ est au-dessus du couple $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$ et au-dessous des couples $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ et $\mathrm{Al^{3+}/Al}$. Le cuivre ne réagit donc qu'avec les ions argent : le fil se couvre d'un dépôt gris et la solution bleuit. On reconnaît le nitrate d'argent : $\mathrm{Cu + 2\,Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2\,Ag}$. Dans les deux autres flacons, il ne se passe rien. c) On plonge la feuille d'aluminium décapée dans chacun des deux flacons restants. Le couple $\mathrm{Al^{3+}/Al}$ est au-dessus du couple $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$: dans le sulfate de zinc, l'aluminium se couvre d'un dépôt gris de zinc, selon $\mathrm{2\,Al + 3\,Zn^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Zn}$. Dans le sulfate d'aluminium, il ne se passe rien. d) Première réaction : l'oxydant est $\mathrm{Ag^+}$, le réducteur est Cu. Deuxième réaction : l'oxydant est $\mathrm{Zn^{2+}}$, le réducteur est Al.

Ex. 38. a) $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + SO_4^{2-}}$: l'acide sulfurique est un diacide, $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C$. b) Le gaz est le dihydrogène : le couple $\mathrm{Mg^{2+}/Mg}$ est au-dessus du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$, et $\mathrm{Mg + 2\,H_3O^+ \rightarrow Mg^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$. c) $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{0{,}072}{24} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Le magnésium est en excès : tous les ions hydronium ont réagi, $n(\mathrm{H_3O^+}) = 2 \times 3{,}0 \times 10^{-3} = 6{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Donc $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}0100} = 0{,}60$ mol/L et $C = \dfrac{0{,}60}{2} = 0{,}30$ mol/L. d) $n(\mathrm{Mg}) = n(\mathrm{H_2}) = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit $m = 3{,}0 \times 10^{-3} \times 24 = 0{,}072$ g. e) $[\mathrm{Mg^{2+}}] = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}0100} = 0{,}30$ mol/L ; $[\mathrm{SO_4^{2-}}] = C = 0{,}30$ mol/L : les ions sulfate sont spectateurs. Charges : $2 \times 0{,}30 = 0{,}60$ mol/L de chaque signe, la solution est neutre.

Ex. 39. a) Le couple $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$ est au-dessus du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$: $\mathrm{Zn + 2\,H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$. b) $n(\mathrm{Zn}) = \dfrac{0{,}458}{65{,}4} = 7{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $n(\mathrm{H_2}) = n(\mathrm{Zn})$, d'où $V = 7{,}0 \times 10^{-3} \times 24 = 0{,}17$ L. c) $n(\mathrm{H_3O^+}) = 2 \times 7{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}4 \times 10^{-2}$ mol, donc $V = \dfrac{1{,}4 \times 10^{-2}}{1{,}0} = 1{,}4 \times 10^{-2}$ L, soit 14 mL. d) $V(\mathrm{Zn}) = \dfrac{0{,}458}{7{,}1} = 6{,}45 \times 10^{-2}$ cm³. Les deux faces ont une aire totale $2 \times 4{,}0 \times 4{,}0 = 32$ cm², d'où $e = \dfrac{6{,}45 \times 10^{-2}}{32} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ cm, soit 20 µm. e) Une fois le zinc dissous, l'acide attaque l'acier : $\mathrm{Fe + 2\,H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$. La perte de masse comprendrait alors du fer, compté à tort comme du zinc : l'épaisseur calculée serait trop grande.

Ex. 40. a) $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{0{,}36}{24} = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol ; il faut deux électrons par molécule : $n(\mathrm{e^-}) = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol. b) $\mathrm{Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2\,e^-}$: $1{,}5 \times 10^{-2}$ mol, soit 0,36 g. $\mathrm{Al \rightarrow Al^{3+} + 3\,e^-}$: $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol, soit 0,27 g. $\mathrm{Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-}$: $1{,}5 \times 10^{-2}$ mol, soit 0,981 g. $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-}$: $1{,}5 \times 10^{-2}$ mol, soit 0,84 g. C'est l'aluminium qu'il faut en plus petite masse. c) Le pouvoir réducteur dit **si** le métal cède ses électrons à l'ion hydronium ; la masse nécessaire dépend de **combien** d'électrons cède chaque atome et de la masse molaire. L'atome d'aluminium cède trois électrons, celui de magnésium deux : 27 g d'aluminium cèdent 3 mol d'électrons, 24 g de magnésium seulement 2 mol. d) Au départ, $n(\mathrm{H_3O^+}) = n(\mathrm{Cl^-}) = 1{,}0 \times 0{,}050 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol. L'aluminium consomme $3 \times 1{,}0 \times 10^{-2} = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'ions hydronium ; il en reste $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol. $[\mathrm{Al^{3+}}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}050} = 0{,}20$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}050} = 0{,}40$ mol/L ; $[\mathrm{Cl^-}] = 1{,}0$ mol/L, inchangée. Charges positives : $3 \times 0{,}20 + 0{,}40 = 1{,}0$ mol/L, égales aux charges négatives : la solution est neutre.

Ex. 41. a) Le couple $\mathrm{Ni^{2+}/Ni}$ est au-dessus du couple $\mathrm{Pb^{2+}/Pb}$: réaction possible, $\mathrm{Ni + Pb^{2+} \rightarrow Ni^{2+} + Pb}$. b) Le plomb est le réducteur du couple le plus bas : pas de réaction. c) Le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$ est au-dessus du couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$: le dihydrogène peut a priori réduire les ions cuivre II, $\mathrm{H_2 + Cu^{2+} + 2\,H_2O \rightarrow Cu + 2\,H_3O^+}$. d) Le couple $\mathrm{Mg^{2+}/Mg}$ est au-dessus du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$: $\mathrm{Mg + 2\,H_3O^+ \rightarrow Mg^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$. e) Le couple $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$ est au-dessus du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$: le dihydrogène, réducteur du couple le plus bas, ne réduit pas les ions $\mathrm{Fe^{2+}}$. Pas de réaction.

Ex. 42. a) Dans le tableau d'Awa, le couple $\mathrm{Ag^+/Ag}$ est le plus haut ; dans celui de Soungalo, c'est le couple $\mathrm{Ni^{2+}/Ni}$. b) Dans les deux tableaux, le gamma relie l'ion $\mathrm{Ag^+}$ et le nickel : chez Awa, l'oxydant du couple du haut et le réducteur du couple du bas ; chez Soungalo, l'oxydant du couple du bas et le réducteur du couple du haut. c) Oui : $\mathrm{Ni + 2\,Ag^+ \to Ni^{2+} + 2\,Ag}$. d) *Réponse attendue :* entre deux couples, la réaction spontanée fait réagir l'oxydant le plus fort avec le réducteur le plus fort. Il suffit de lire sur le tableau dans quel sens croît le pouvoir oxydant.

Ex. 43. a) Le magnésium réduit les ions des trois autres métaux : c'est le réducteur le plus fort. Le zinc réduit les ions $\mathrm{Ni^{2+}}$ et $\mathrm{Sn^{2+}}$ mais pas $\mathrm{Mg^{2+}}$: il vient juste après le magnésium. $\mathrm{Zn + Ni^{2+} \to Zn^{2+} + Ni}$. b) Entre deux couples, la règle du gamma prévoit toujours une réaction dans un sens : l'oxydant du couple le plus bas réagit avec le réducteur du couple le plus haut. L'une des deux réactions croisées, nickel avec $\mathrm{Sn^{2+}}$ ou étain avec $\mathrm{Ni^{2+}}$, doit donc avoir lieu ; deux « rien » sont impossibles. c) $\mathrm{Ni + Sn^{2+} \to Ni^{2+} + Sn}$: le nickel est plus réducteur que l'étain. Classement, du réducteur le plus fort au plus faible : $\mathrm{Mg^{2+}/Mg}$, $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$, $\mathrm{Ni^{2+}/Ni}$, $\mathrm{Sn^{2+}/Sn}$. d) Les quatre métaux réduisent les ions $\mathrm{H_3O^+}$: le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2}$ est placé sous les quatre couples, donc juste sous $\mathrm{Sn^{2+}/Sn}$. e) Le nickel et l'étain ne sont comparés que par une seule paire d'essais. La couche terne (oxyde) empêchait le contact entre le nickel et les ions $\mathrm{Sn^{2+}}$: l'essai a donné « rien » au lieu de « dépôt », et le nickel a été placé à tort sous l'étain. Il fallait décaper toutes les lames avant les essais, et vérifier que chaque paire d'essais croisés donne bien une réaction et une seule.

Ex. 44. a) Le couple $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$ est au-dessus du couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$: l'oxydant du couple du bas réagit avec le réducteur du couple du haut, $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \to Fe^{2+} + Cu}$. b) Il part n mol de fer, soit $56\,n$ grammes, et il se dépose n mol de cuivre, soit $63{,}5\,n$ grammes. c) $\Delta m = 63{,}5\,n - 56\,n = 7{,}5\,n$. Or $\Delta m = 12{,}30 - 12{,}00 = 0{,}30$ g, donc $n = \dfrac{0{,}30}{7{,}5} = 0{,}040$ mol. d) Tous les ions cuivre II ont réagi, puisque la solution est décolorée : $C = \dfrac{0{,}040}{0{,}200} = 0{,}20$ mol/L. e) Fer consommé : $0{,}040 \times 56 = 2{,}24$ g ; cuivre déposé : $0{,}040 \times 63{,}5 = 2{,}54$ g. On retrouve bien $2{,}54 - 2{,}24 = 0{,}30$ g.

Ex. 45. a) $\mathrm{Zn + 2\,Ag^+ \to Zn^{2+} + 2\,Ag}$ et $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \to Zn^{2+} + Cu}$. b) Le couple $\mathrm{Ag^+/Ag}$ est le plus bas des trois : $\mathrm{Ag^+}$ est l'oxydant le plus fort. Un dépôt de cuivre au contact d'ions argent réagirait selon $\mathrm{Cu + 2\,Ag^+ \to Cu^{2+} + 2\,Ag}$. Les ions $\mathrm{Ag^+}$ sont donc réduits les premiers ; les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ ne le sont qu'une fois les ions argent épuisés. C'est la même règle que pour plusieurs réducteurs : l'oxydant le plus fort réagit le premier avec le réducteur le plus fort. c) $n(\mathrm{Ag^+}) = 0{,}040 \times 0{,}500 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; il faut $n(\mathrm{Zn}) = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{2} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol, soit au plus $1{,}0 \times 10^{-2} \times 65{,}4 = 0{,}654$ g. Argent récupéré : $2{,}0 \times 10^{-2} \times 108 = 2{,}16$ g. d) $n(\mathrm{Zn}) = \dfrac{1{,}308}{65{,}4} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol. Après les ions argent, il reste $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol de zinc, qui réduisent $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ (il y en a $0{,}030 \times 0{,}500 = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol) : $m(\mathrm{Cu}) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 63{,}5 = 0{,}635$ g. Dépôt : $2{,}16 + 0{,}635 = 2{,}80$ g, dont $\dfrac{2{,}16}{2{,}80} \times 100 = 77$ % d'argent. e) $\left[\mathrm{Zn^{2+}}\right] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}500} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cu^{2+}}\right] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}500} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{NO_3^-}\right] = 0{,}040 + 2 \times 0{,}030 = 0{,}10$ mol/L, inchangée. Charges positives : $2 \times 4{,}0 \times 10^{-2} + 2 \times 1{,}0 \times 10^{-2} = 0{,}10$ mol/L : la solution est neutre.

Ex. 46. a) Les oxydants sont l'ion $\mathrm{H_3O^+}$ et l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$. Le couple $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$ est au-dessus des couples $\mathrm{H_3O^+/H_2}$ et $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$: le fer, réducteur du couple du haut, réagit avec l'oxydant de chacun de ces deux couples. b) $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$ et $\mathrm{Fe + 2\,H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$. c) $n(\mathrm{Cu^{2+}}) = 0{,}050 \times 2{,}0 = 0{,}10$ mol ; $n(\mathrm{H_3O^+}) = 0{,}10 \times 2{,}0 = 0{,}20$ mol. Fer consommé : $0{,}10 + \dfrac{0{,}20}{2} = 0{,}20$ mol, soit $0{,}20 \times 56 = 11$ g. d) $m(\mathrm{Cu}) = 0{,}10 \times 63{,}5 = 6{,}35$ g ; $n(\mathrm{H_2}) = 0{,}10$ mol, soit $V = 0{,}10 \times 24 = 2{,}4$ L. Le dihydrogène forme avec l'air un mélange explosif : on opère dans une pièce aérée, loin de toute flamme. e) $\left[\mathrm{Fe^{2+}}\right] = \dfrac{0{,}20}{2{,}0} = 0{,}10$ mol/L. Ions négatifs, spectateurs : $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}10$ mol/L et $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = 0{,}050$ mol/L. Charges négatives : $0{,}10 + 2 \times 0{,}050 = 0{,}20$ mol/L ; charges positives : $2 \times 0{,}10 = 0{,}20$ mol/L. L'effluent est neutre. f) Les ions cuivre II ont disparu, mais l'effluent contient maintenant des ions fer II à 0,10 mol/L : le traitement remplace un ion métallique polluant par un ion beaucoup moins nocif, il ne supprime pas tout ion métallique.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 47. 1) a) La dissolution donne des ions cuivre II et des ions sulfate : $\mathrm{CuSO_4 \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-}}$. b) $M(\mathrm{CuSO_4}) = 63{,}5 + 32 + 4 \times 16 = 159{,}5$ g/mol ; $n = \dfrac{3{,}190}{159{,}5} = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol ; $C = \dfrac{2{,}00 \times 10^{-2}}{0{,}5} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. 2) Oui : le couple $\mathrm{Al^{3+}/Al}$ est au-dessus du couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, l'aluminium réduit les ions cuivre II. Demi-équations : $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$, à multiplier par 3, et $\mathrm{Al \rightarrow Al^{3+} + 3\,e^-}$, à multiplier par 2 : $\mathrm{2\,Al + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Cu}$. 3) L'aluminium est en excès : tous les ions cuivre II réagissent, $n(\mathrm{Cu}) = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol, et $m = 2{,}00 \times 10^{-2} \times 63{,}5 = 1{,}27$ g. 4) a) Le filtrat contient des ions $\mathrm{Al^{3+}}$: la potasse donne un précipité blanc d'**hydroxyde d'aluminium**, $\mathrm{Al^{3+} + 3\,OH^- \rightarrow Al(OH)_3}$. b) $n(\mathrm{Al^{3+}}) = \dfrac{2}{3} \times 2{,}00 \times 10^{-2} = 1{,}33 \times 10^{-2}$ mol ; $M(\mathrm{Al(OH)_3}) = 27 + 3 \times 17 = 78$ g/mol ; $m = 1{,}33 \times 10^{-2} \times 78 = 1{,}04$ g, si l'on ne verse pas un excès de potasse, qui redissoudrait le précipité.

Ex. 48. a) $M(\mathrm{HCl}) = 36{,}5$ g/mol ; $n = \dfrac{29{,}2}{36{,}5} = 0{,}800$ mol ; $C = \dfrac{0{,}800}{0{,}250} = 3{,}20$ mol/L. b) $\mathrm{Fe + 2\,H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$. Dans 50 mL : $n(\mathrm{H_3O^+}) = 3{,}20 \times 0{,}050 = 0{,}160$ mol. Pour 6 g de fer : $n(\mathrm{Fe}) = \dfrac{6}{56} = 0{,}107$ mol, qui demanderaient $0{,}214$ mol d'ions hydronium : l'acide est limitant. Il réagit $\dfrac{0{,}160}{2} = 0{,}080$ mol de fer, soit $0{,}080 \times 56 = 4{,}48$ g. **Oui, il reste du fer : $6 - 4{,}48 = 1{,}52$ g.** c) Pour 3 g : $n(\mathrm{Fe}) = \dfrac{3}{56} = 5{,}36 \times 10^{-2}$ mol, qui demandent $0{,}107$ mol d'ions hydronium, moins que les $0{,}160$ mol disponibles : le fer est limitant. **Il ne reste pas de fer** ; il reste $0{,}160 - 0{,}107 = 5{,}3 \times 10^{-2}$ mol d'ions $\mathrm{H_3O^+}$.

Ex. 49. a) $M(\mathrm{CuSO_4}) = 159{,}5$ g/mol ; $n = \dfrac{3{,}19}{159{,}5} = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol ; $C = \dfrac{2{,}00 \times 10^{-2}}{0{,}500} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. b) Le fer se couvre d'un dépôt rouge de cuivre et la solution bleue se décolore, puis devient vert pâle : le couple $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$ est au-dessus du couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$. $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$. c) Le fer est en excès : $n(\mathrm{Cu}) = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol et $m = 2{,}00 \times 10^{-2} \times 63{,}5 = 1{,}27$ g. d) Le précipité vert est l'**hydroxyde de fer II**, $\mathrm{Fe^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Fe(OH)_2}$. Il s'est formé $2{,}00 \times 10^{-2}$ mol d'ions $\mathrm{Fe^{2+}}$; $M(\mathrm{Fe(OH)_2}) = 56 + 2 \times 17 = 90$ g/mol ; $m = 2{,}00 \times 10^{-2} \times 90 = 1{,}80$ g.

Ex. 50. 1. $\mathrm{2\,Al + 6\,H_3O^+ \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,H_2 + 6\,H_2O}$ et $\mathrm{Zn + 2\,H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$. 2. On note x et y les quantités de matière d'aluminium et de zinc. Masse : $27\,x + 65{,}4\,y = 5{,}95$. Acide consommé : chaque aluminium demande 3 ions hydronium, chaque zinc 2, et $n(\mathrm{H_3O^+}) = 1 \times 0{,}400 = 0{,}400$ mol, d'où $3\,x + 2\,y = 0{,}400$. La seconde équation donne $x = \dfrac{0{,}400 - 2\,y}{3}$; en remplaçant dans la première : $3{,}6 - 18\,y + 65{,}4\,y = 5{,}95$, d'où $y = \dfrac{2{,}35}{47{,}4} = 4{,}96 \times 10^{-2}$ mol, puis $x = 0{,}1003$ mol. Donc $m(\mathrm{Al}) = 0{,}100 \times 27 = 2{,}71$ g et $m(\mathrm{Zn}) = 4{,}96 \times 10^{-2} \times 65{,}4 = 3{,}24$ g. 3. Aluminium : $\dfrac{2{,}71}{5{,}95} \times 100 = 45{,}5$ % ; zinc : $54{,}5$ %.

Ex. 51. 1. Couples $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$, $\mathrm{Fe^{2+}/Fe}$ et $\mathrm{Al^{3+}/Al}$: $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Cu}$; $\mathrm{Fe^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Fe}$; $\mathrm{Al^{3+} + 3\,e^- \rightleftarrows Al}$. 2. $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$ et $\mathrm{2\,Al + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Cu}$. 3. $n(\mathrm{Fe}) = \dfrac{55{,}8 \times 10^{-3}}{56} = 9{,}96 \times 10^{-4}$ mol ; $n(\mathrm{Al}) = \dfrac{27 \times 10^{-3}}{27} = 1{,}00 \times 10^{-3}$ mol. Ions cuivre II consommés : $9{,}96 \times 10^{-4} + \dfrac{3}{2} \times 1{,}00 \times 10^{-3} = 2{,}50 \times 10^{-3}$ mol, d'où $C = \dfrac{2{,}50 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. 4. Le dépôt est du cuivre : $m = 2{,}50 \times 10^{-3} \times 63{,}5 = 0{,}159$ g, soit 159 mg. 5. $\left[\mathrm{Fe^{2+}}\right] = \dfrac{9{,}96 \times 10^{-4}}{0{,}100} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Al^{3+}}\right] = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.